

2層構造での地震波伝播

第6章

前の章では地表面が地震波の伝播にどう影響するかについて学びました。この章では、少し複雑な地震波速度構造として2層構造を考えていきます。地球科学・地震学を学んだ事があれば、最初に地殻とマンツルの2層を思いうかべると思います。地殻とマンツルの境界での地震波速度の飛びはモホ面として知られています。

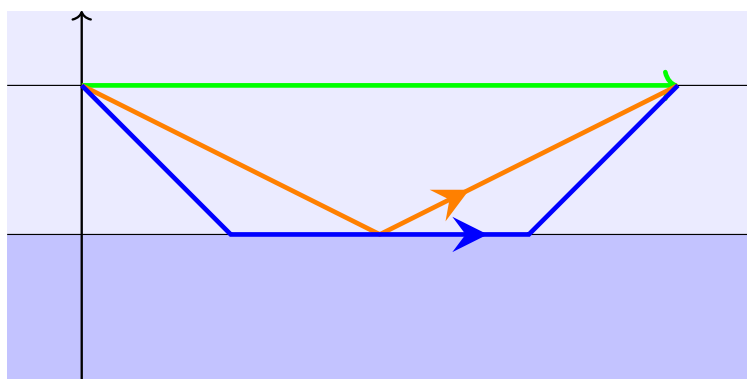


図 6.1 2層構造を伝播する S 波の走時曲線と対応する波線。直接波を緑で、反射波をオレンジで、先駆波を青で表している。

ここで、どのようにモホ面が発見されたか振り返ってみましょう。1909 年 10 月 8 日に Kulpa Valley で大きな地震が起こり、大きな被害をもたらされました。クロアチアの地震学者・気象学者の Andrija Mohorovičić はヨーロッパに散らばる波形を集め、図で示した走時曲線をプロットしました(図 6.2)。走時曲線から、地殻の厚さが 54 km (P 波速度 5.68 km/s) であること、マンツル (P 波速度 7.75 km/s) との間に P 波速の不連続が存在することを発見しました。現在 Mohorovičić 不連続面 (モホ面) として知られる不連続面です⁽²⁾。2層構造を仮定し走時曲線を理論的に計算し、観測値(図 6.2)と比較する事により地球内部構造を推定したのです。

この章では、これまで学んできた道具立てで、モホ面での地震波の振る舞いについて説

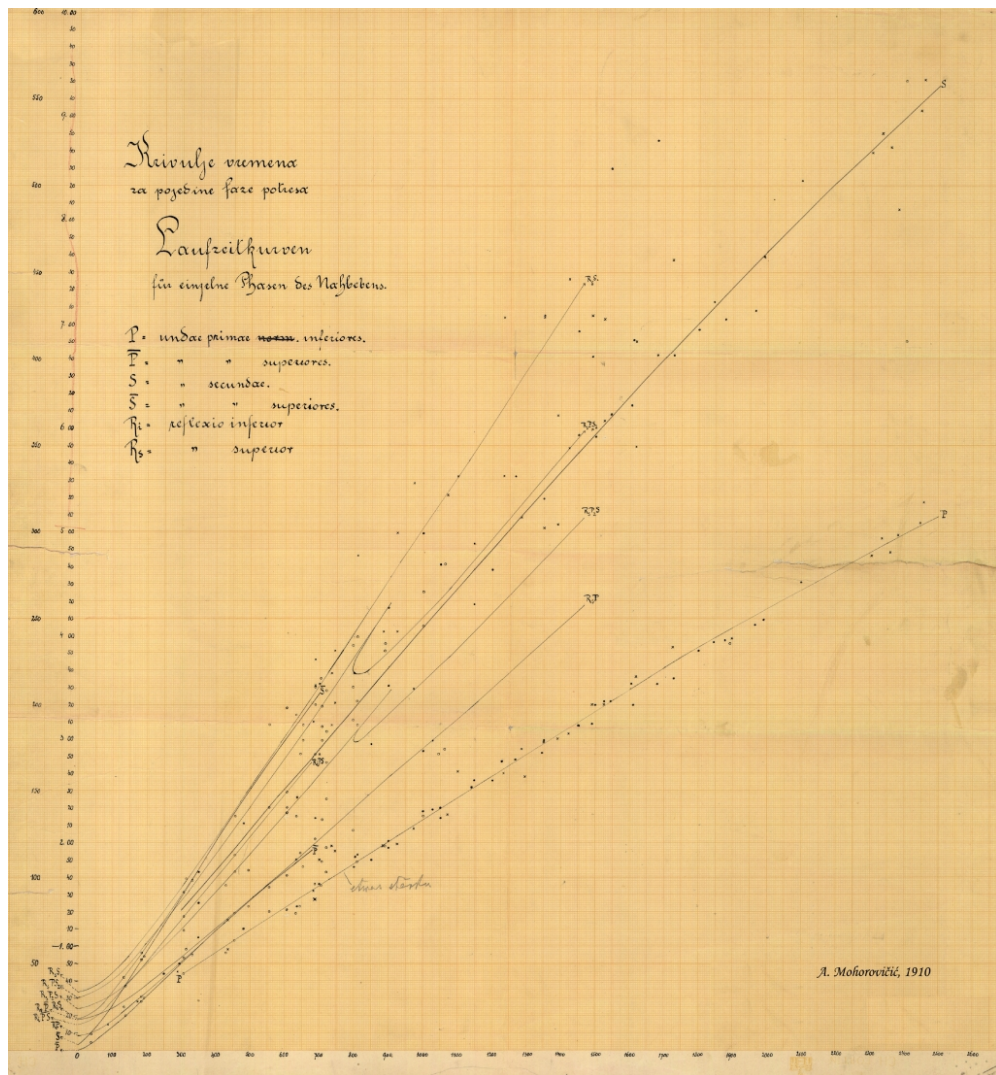


図 6.2 1909 年に起こった地震の観測された走時曲線。Mohorovičić (1910) のクロアチア語からの英訳⁽⁴⁾された論文から引用。

明していきます。特にモホ面直下を伝播する先駆波は、入門書から登場するにもかかわらず、よく考えると不思議な点が多くあります。例えば、図 6.1 で、先駆波(図中青)はモホ面直下を通るため、全ての先駆波が共通の経路を通ることとなります。どのタイミングで先駆波が地表に向かうのか一見不思議な印象を受けます。本章では、先駆波の理解を大きな目標とします。

6.1 平面波分解

前章では、平面波の伝播とその反射・透過について学んできました。これは以下の式で示すように、波動場は平面波の重ね合わせで理解出来るため、その振る舞いは波動場を理解する基本となるためです。この章ではこれらの道具立てを基本として、無限媒質でのグリーン関数の知見を発展させて、2層構造の媒質中を地震波動が伝播する場合を考えていきます。単純化のため、主に2層構造を伝播するSH波(もしくは音波)を考えていきます。

5.6節で解説したWeylの積分表示^{注1)}について復習しましょう。全無限媒質での3次元Green関数を考えてみましょう。この章では z 軸方向に弾性波速度の違う層が2層積み重なっている媒質を考えます^{注2)}。 z 方向には弾性波速度が変わるため上の k_z に関する積分は一筋縄では行かなくなります。そこで z のみをFourier変換しない式を考えてみます。

$$\left(-\frac{1}{\rho_0}(k_x^2 + k_y^2) + \frac{\omega^2}{\kappa}\right)G^{3D} + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial^2 G^{3D}}{\partial z^2} = \delta(z) \quad (6.1)$$

と書くことができます。これは k_x, k_y を定数とみなし、 k_z を

$$k_z \equiv \sqrt{\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 - k_x^2 - k_y^2} \quad (6.2)$$

と定義すると、 z に関する1次元波動方程式に関するGreen関数(式2)と同じ形をしています。

$$G^{3D}(k_x, k_y, \omega) = \frac{\rho_0 i}{2k_z} e^{-ik_z|z|}, \quad (6.3)$$

と書くことができます。 k_x と k_z に関して2次元逆Fourier変換をすると

$$G^{3D}(x, y, z, \omega) = \frac{\rho_0 i}{8\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} dk_x dk_y \frac{e^{i(k_x x + k_y y - k_z |z|)}}{k_z}, \quad (6.4)$$

と書けます。この式はWeylの積分表示とも呼ばれ、3次元全無限Green関数を平面波の重ね合わせで表す事ができることを表します。さらに k_x と k_y は実数で有ることを暗に想定していますが、 z を分離したことによって、 z 軸方向には自然に不均質波に拡張することができます。そのため、不均質波を含めた平面波の境界面での反射透過を考えることで、自然に2層媒質の波動伝搬に拡張することができます。より一般的に、層状構造を地震波動が伝播するための基本的な道具立てとして重要です。次節では、内部境界での反射・透過・屈折について見ていきましょう。

注1) z 方向には不均質波も含んだ平面波分解です

注2) 一般に水平方向には均質で、深さ方向(z 軸方向)に弾性波速度が変化する場合にも、以下と同様の取り扱いができます。

6.2 内部境界での反射・透過・屈折

2層構造を考える上で、境界面での反射・透過・屈折の振る舞いを理解する事は大切です。弾性波では、P-S変換を考えると、振る舞いがとても複雑になり理解が難しくなります。そこで、まずSH波について詳しく説明します。SH波のみを考えた場合にも十分に複雑で、特に臨界角付近での振る舞いは理解が難しいので、まずはSH波の理解を目指しましょう。P-SV問題は複雑となるため結果を簡単に述べ、鉛直入射に近い場合など特別な場合について振る舞いを理解出来るよう詳しく説明していきます。

6.2.1 SH波の場合

次にSH波の境界面での反射・屈折を考えていきましょう(図6.3)。 $z < 0$ に媒質2が、 $z > 0$ に媒質1が満たされているとして、SHの平面波が上方から入射しているとします。媒質1,2における平面波解は

$$z > 0 : s_y = A_1 e^{-i\omega(t-p_{1x}x-p_{1z}z)} + B_1 e^{-i\omega(t-p_{1x}x+p_{1z}z)} \quad \text{媒質 1: } \beta_1 \quad (6.5)$$

$$z < 0 : s_y = A_2 e^{-i\omega(t-p_{2x}x-p_{2z}z)} \quad \text{媒質 2: } \beta_2 \quad (6.6)$$

と書くことが出来ます。 $s_y (z > 0)$ の第1項は入射波を表し第2項は反射波を、 $s_y (z < 0)$ は屈折波を表しています。変位連続の境界条件を満たすためには $p_{1x} = p_{2x}$ である必要があります。境界面での連続性を考えると、

$$\frac{\sin \theta_1}{\beta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\beta_2} \quad (6.7)$$

とSnellの法則に従わなければならないことがわかります。

$z = 0$ での変位の連続性から、 $A_1 + B_1 = A_2$ である必要があります。また応力の連続性から、 $\mu_1 p_{1z}(A_1 - B_1) = \mu_2 p_{2z} A_2$ である必要があります。以上の関係から、反射係数 R_{12} と透過係数 T_{12} は

$$R_{12} = \frac{B_1}{A_1} = \frac{\mu_1 p_{1z} - \mu_2 p_{2z}}{\mu_1 p_{1z} + \mu_2 p_{2z}} = \frac{\rho_1 \beta_1 \cos \theta_1 - \rho_2 \beta_2 \cos \theta_2}{\rho_1 \beta_1 \cos \theta_1 + \rho_2 \beta_2 \cos \theta_2} \quad (6.8)$$

$$T_{12} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{2\mu_1 p_{1z}}{\mu_1 p_{1z} + \mu_2 p_{2z}} = \frac{2\rho_1 \beta_1 \cos \theta_1}{\rho_1 \beta_1 \cos \theta_1 + \rho_2 \beta_2 \cos \theta_2} \quad (6.9)$$

と計算できます。図6.4(上)に反射・透過係数の絶対値を入射角の関数として表示しました。反射・透過係数ともに、臨界角付近で急激に係数が大きく(傾きが無限大となってい

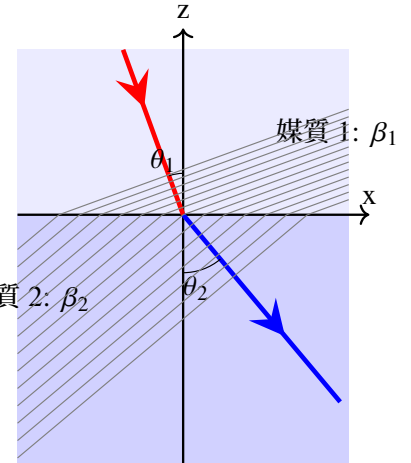


図 6.3 SH 波の内部境界での屈折

ます) になっている様子を見て取れます。下図は実部と虚部を表しており、臨界角を超えると位相がずれてきている様子が分かります。

また、境界面での変位の連続性から、 $1 + R_{12} = T_{12}$ を満たすことが分かります。

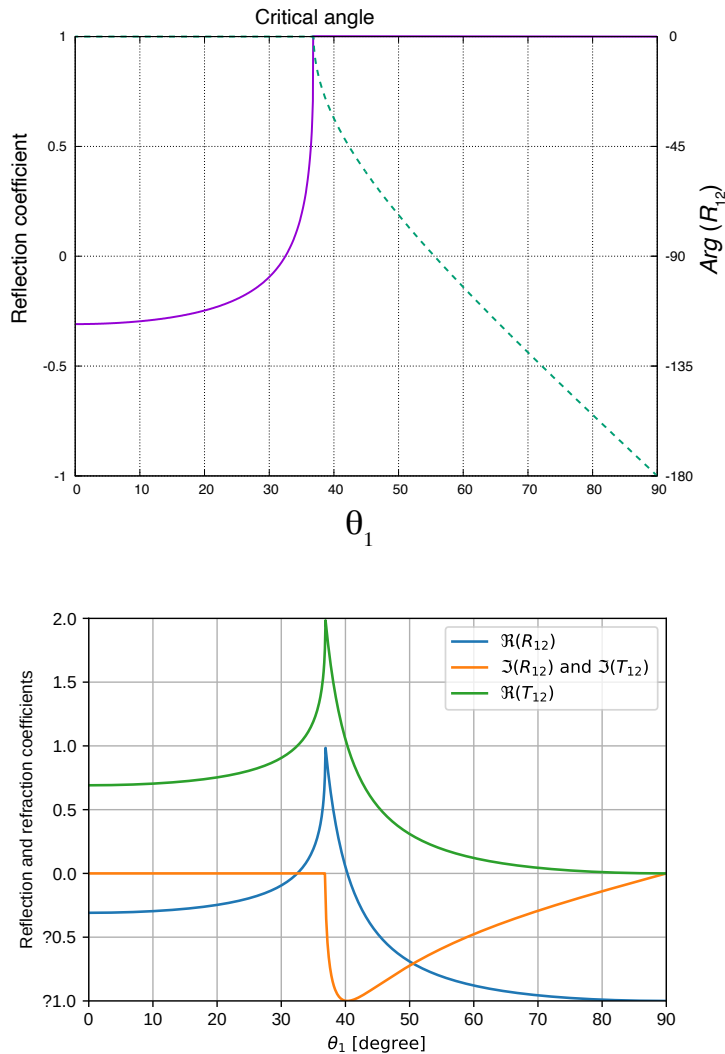


図 6.4 (上)SH 波の内部境界面での反射係数 R_{12} 。臨界角前では実数で、臨界角を超えると複素数となる。実線は反射係数を、破線は位相をそれぞれ示している。(下)SH 波の内部境界面での反射係数 R_{12} と等価係数 T_{12} 。実部と虚部をそれぞれ表示している。反射係数と透過係数の虚部は共通の値を取る。 $\rho_1 = 2.2 \times 10^3$ [kg/m³], $\rho_2 = 2.5 \times 10^3$ [kg/m³], $\beta_1 = 3$ [km/s], $\beta_2 = 5$ [km/s].

SH のみを考えた場合にも、反射・透過係数の振る舞いは複雑です。特に臨界角付近の振る舞いは分かりづらいため、反射・透過波のデモ用の web アプリを作成しました。色々なパラメータに対して、波動伝播の様子を確かめ理解を深めてください。https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Seismology/wave_coe.html。

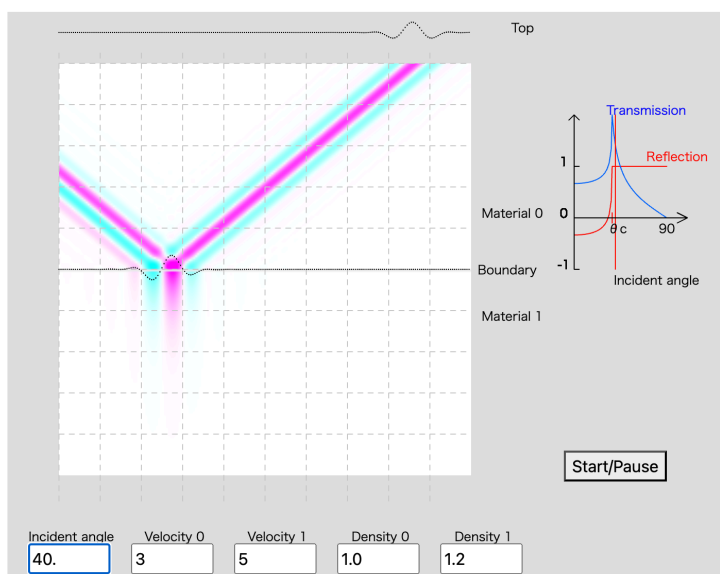


図 6.5 全反射時の反射・透過係数と波動伝播の対応。上方から下方に SH 波が入射し (図右上)、反射波 (図左) と透過波 (図下) が生成されている様子を見て取れる。

エネルギー保存則

$z = 0$ の単位面積あたりに入射するフラックスは $K_{in} \cos \theta_1$ で表され、反射エネルギーフラックス $K_{\text{反射}} \cos \theta_1$ と透過エネルギーフラックス $K_{\text{透過}} \cos \theta_2$ と等しくなる必要があります。式を整理すると

$$\rho_1 \beta_1 \cos \theta_1 = \rho_1 \beta_1 \cos \theta_1 |R_{12}|^2 + \rho_2 \beta_2 \cos \theta_2 |T_{12}|^2 \quad (6.10)$$

となります^{注 3)}。

全反射

$\theta_2 > \theta_1$ の時には入射角が臨界角

$$\theta_c = \sin^{-1} \frac{\beta_1}{\beta_2} \quad (6.11)$$

を越えると全反射が起きます。この時 p_{2z} は虚数となり、媒質 2 では z 方向には伝播せず指数関数的に減少します。そのため $z = 0$ から下方へエネルギーを運ぶことはできません。

一方反射係数 R_{12} を考えてみましょう。分子が分母の複素共役の形になっているため、

$$|R_{12}| = 1, \quad (6.12)$$

注 3) エネルギー保存則と、変位の連続から、反射透過係数を決めることも出来ます。

と絶対値が1であることが分かります。エネルギー保存則を表し、式 6.10 で言うと、右辺第1項が1で第2項が0であることに対応します。また臨界角を越えると、反射波の位相が進みます。 R_{12} の位相角は具体的には

$$\arg R_{12} = -2 \tan^{-1} \frac{\mu_2 i p_{2z}}{\mu_1 p_{1z}} = -2 \tan^{-1} \frac{\mu_2 \sqrt{p^2 - \beta_2^{-2}}}{\mu_1 \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2}} \quad (6.13)$$

となります。これは媒質2が媒質1より固いためその影響が出ているためとも解釈できます。 μ_2 が無限大になると反射係数 $R_{12} = -1$ となり、剛体壁での固定端反射と対応しています。

エバネッセント波

音響インピーダンス

単純化のため鉛直入射の場合に式 6.8 を書き換えてみましょう。

$$R_{12} = \frac{\rho_1 \beta_1 - \rho_2 \beta_2}{\rho_1 \beta_1 + \rho_2 \beta_2} \quad (6.14)$$

$$T_{12} = \frac{2\rho_1 \beta_1}{\rho_1 \beta_1 + \rho_2 \beta_2} \quad (6.15)$$

となります。 $\rho\beta$ は音響インピーダンスと呼ばれる量で反射・透過を決める、波の入りづらさを表す量です。応力と粒子速度の比(電気回路での抵抗のアナロジー)で定義されます。

$\rho_2 \beta_2$ が大きくなると媒質2に入りづらくなり、透過波はゼロになり剛体壁での反射に対応します。 $\rho_1 \beta_1 = \rho_2 \beta_2$ の場合には、反射波が全く出ません。弾性波速度が媒質間で同じでも密度が異なると、反射波が生じるとも解釈できます。つまり反射波と透過波の振幅は密度変化の情報を含んでいます。地球内部の不連続面での反射波の振幅は、密度変化を見積もる上で重要な観測量です。

6.2.2 P-SV 波の場合

P-SV 波の不連続面での反射・透過は、計算が煩雑になるため、ここでは結果のみを示します^{注4)}。

$$a = \rho_2 - 2(\mu_2 - \mu_1)p^2 \quad K = a\xi_1 + b\xi_2 \quad N = a\eta_1 + b\eta_2 \quad (6.16)$$

$$b = \rho_1 + 2(\mu_2 - \mu_1)p^2 \quad L = d - 2(\mu_2 - \mu_1)\xi_1\eta_2 \quad M = d - 2(\mu_2 - \mu_1)\xi_2\eta_1 \quad (6.17)$$

$$d = \rho_2 - \rho_1 - 2(\mu_2 - \mu_1)p^2 \quad D = KN + p^2 LM \quad (6.18)$$

注4) 詳細は Aki and Richards (2002) や斎藤 (2009) を参照。

SV 入射

$$R_{SS} = \frac{1}{\Delta} \{ -(a\eta_1 - b\eta_2)K + p^2[d + 2(\mu_2 - \mu_1)\xi_2\eta_1]L \} \quad (6.19)$$

$$R_{SP} = -\frac{\beta_1}{\alpha_1} \frac{2p\eta_1}{\Delta} [ad + 2(\mu_2 - \mu_1)b\xi_2\eta_2] \quad (6.20)$$

$$T_{SS} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \frac{2\rho_1\eta_1K}{\Delta} \quad (6.21)$$

$$T_{SP} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \frac{2\rho_1p\eta_1L}{\Delta} \quad (6.22)$$

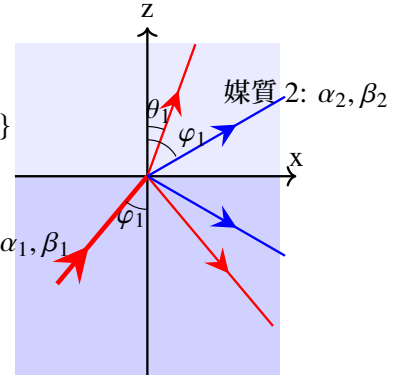


図 6.6

ここで

$$p = \frac{\sin \theta_1}{\alpha_1} = \frac{\sin \theta_2}{\alpha_2} = \frac{\sin \varphi_1}{\beta_1} = \frac{\sin \varphi_2}{\beta_2} \quad (6.23)$$

$$\xi_i^2 = \frac{1}{\alpha_i^2} - p^2, \eta_i^2 = \frac{1}{\beta_i^2} - p^2, \gamma_i^2 = 2\beta_i^2 p^2. \quad (6.24)$$

P 入射

$$R_{PP} = \frac{1}{\Delta} \{ (a\xi_1 - b\xi_2)N - p^2[d + 2(\mu_2 - \mu_1)\xi_1\eta_2]M \} \quad (6.25)$$

$$R_{PS} = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} \frac{2p\xi_1}{\Delta} [ad + 2(\mu_2 - \mu_1)b\xi_2\eta_2] \quad (6.26)$$

$$T_{PP} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \frac{2\rho_1\xi_1N}{\Delta} \quad (6.27)$$

$$T_{PS} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \frac{2\rho_1p\xi_1M}{\Delta} \quad (6.28)$$

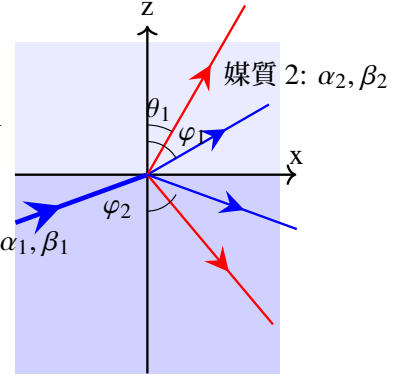


図 6.7

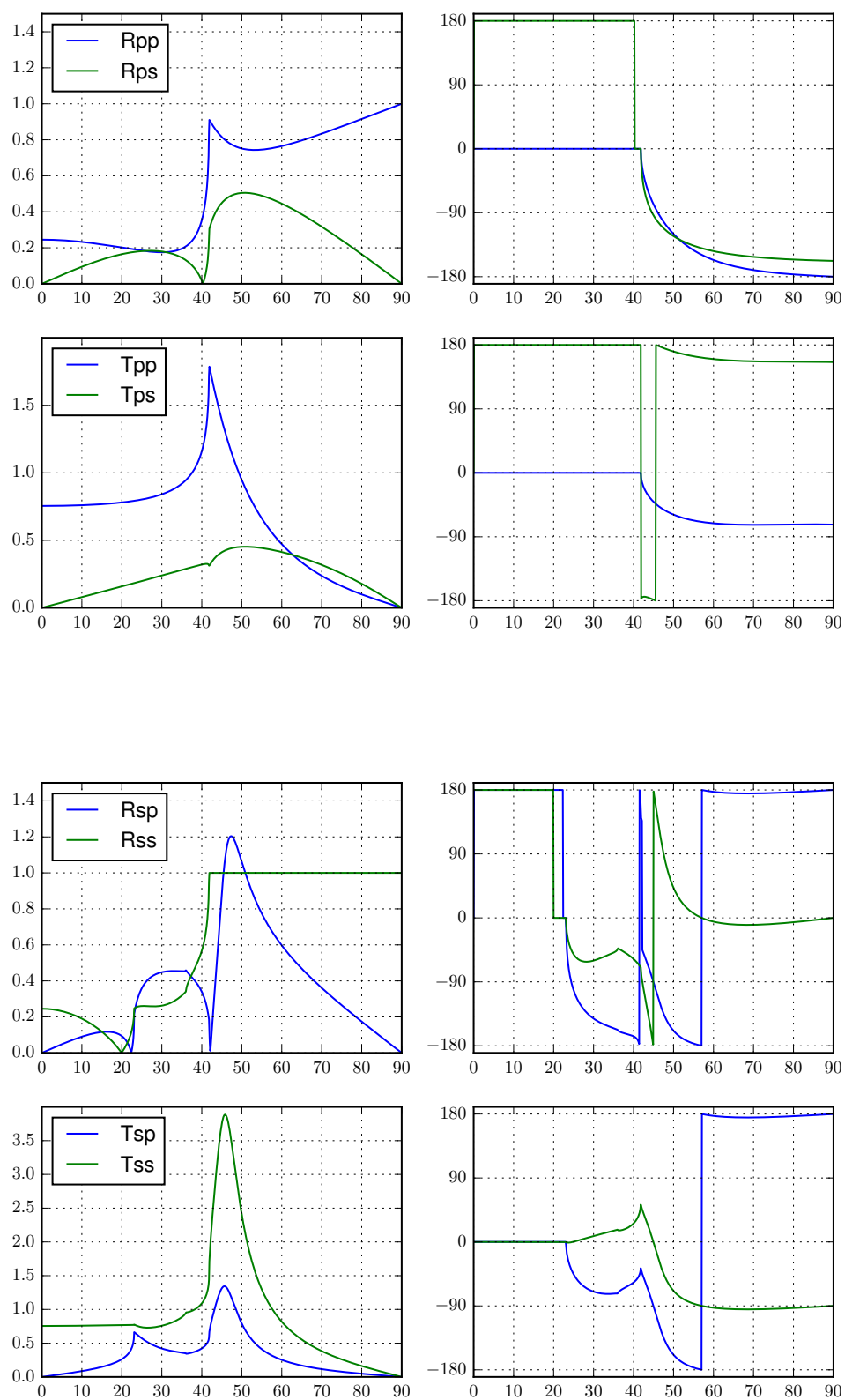


図 6.8 境界面での P-SV 波の反射透過係数。© 2026 西田究 / CC BY-NC 4.0

6.2.3 垂直入射に近い場合

一般の場合、反射透過係数は煩雑になるために理解が難しいですが、垂直入射に近い (p が非常に小さい場合) 場合には式の意味を理解しやすくなります。そのため、 p の 2 乗より高次の項は無視した式を以下に書き下します。導出などの詳細は⁽⁹⁾ の 4.3 章を参照してください。

P 波入射

$$R_{PP} = \frac{\rho_2 \alpha_2 - \rho_1 \alpha_1}{\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1} \quad (6.29)$$

$$R_{PS} = -\frac{2\alpha_1 p [\rho_2 (\rho_2 - \rho_1) \alpha_2 \beta_2 + 2\rho_1 (\mu_2 - \mu_1)]}{(\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1)(\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1)} \quad (6.30)$$

$$T_{PP} = \frac{2\rho_1 \alpha_1}{\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1} \quad (6.31)$$

$$T_{PS} = \frac{2\rho_1 \alpha_1 p [(\rho_2 - \rho_1) \alpha_2 \beta_1 - 2(\mu_2 - \mu_1)]}{(\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1)(\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1)}. \quad (6.32)$$

S 波入射

$$R_{SS} = \frac{\rho_2 \beta_2 - \rho_1 \beta_1}{\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1} \quad (6.33)$$

$$R_{SP} = -\frac{2\beta_1 p [\rho_2 (\rho_2 - \rho_1) \alpha_2 \beta_2 + 2\rho_1 (\mu_2 - \mu_1)]}{(\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1)(\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1)} \quad (6.34)$$

$$T_{SS} = \frac{2\rho_1 \beta_1}{\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1} \quad (6.35)$$

$$T_{SP} = -\frac{2\rho_1 \beta_1 p [(\rho_2 - \rho_1) \alpha_1 \beta_2 - 2(\mu_2 - \mu_1)]}{(\rho_2 \alpha_2 + \rho_1 \alpha_1)(\rho_2 \beta_2 + \rho_1 \beta_1)}. \quad (6.36)$$

R_{PP} や R_{SS} は SH 波の垂直入射と同様、インピーダンスのみで決まっていることが分かります。また興味深いことに、PS・SP 変換波の反射透過係数は密度変化と S 波速度変化に感度があります。図 6.8 を見ると分かるように、 p が小さい範囲 (入射角が小さい範囲) では p の 1 次近似がかなり広い範囲で成り立つことが分かります。

ToDo: 水平に近い場合や、臨界角に近い場合の振る舞いは単純か出来る？

6.3 点震源からの地震波の放射: 波面と波線

この章では、 z 軸に垂直な不連続面を考えています。このような場合には P-SV 波と SH 波に分離できることを前の章で説明しました。ここでは比較的単純な SH 波を例にとって SH 波の放射を考えていきます。

5.3.2 節で説明したように、ポテンシャルとして χ を導入すると便利です。式 3.61 に χ を代入して整理するとスカラの形の波動方程式、

$$\rho \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - \mu \nabla^2 \chi = \Psi_z, \quad (6.37)$$

と書くことができます。ここで外力のベクトルポテンシャル $\Psi = (0, 0, \Psi_z)$ と書けると仮定しました。爆発震源の例 (3.4.2 節) を思い出してみましょう。式の形は弾性定数と密度を除き同じため、原点に撃力が働いた場合に、グリーン関数 G^X は

$$G^X(r, t; \xi, \tau) = -\frac{1}{4\pi\mu r} \delta\left(t - \tau - \frac{r}{\beta}\right) \quad (6.38)$$

と書けることが分かります。この場合対応する力は $\nabla \times (0, 0, \delta(x))$ となり、あるポイントに対して水平面内にかかるトルクであることが分かります^{注 5)}。SH 波は音波同様に取り扱えることが分かります^{注 6)}。変位は $\nabla \times \chi$ となります。グリーン関数は r にのみに依存するため、SH 波は進行方向と直交しかつ水平面内に振動することが分かります^{注 7)}。また r^{-1} の r 微分は近地項を表すため、ここでは考えないことにします。

Green 関数の伝播を理解するために、ここでは 5.2.3 節で考えたのと同様に、 $f(t)$ という波束の伝播を考えます。波束の到達時刻を $T(\mathbf{x})$ と定義して、振幅を $A(\mathbf{x})$ と定義すると、振幅 s_y は

$$s_y(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})f(t - T(\mathbf{x})) \quad (6.39)$$

と書くことができ、 $T(\mathbf{x})$ が一定である面として波面を定義し、また波面に直交する軌跡を波線(ray)と定義しました。波線の方向は $\hat{\mathbf{n}} \equiv \beta \nabla T$ と書くことが出来ます。平面波との対応を考えると ∇T が slowness ベクトルと対応していることがわかんと思います。

2 層構造中を S 波がどう伝播するのか、実際の波面の例を図 6.9 に示しました。波面は水面に石を投げ込んだ時の波紋をイメージすればよく、直感的に理解しやすい量である一

注 5) 等価体積力の説明で出てきた、モーメントテンソルと似た形になっています。ただし、モーメントテンソルとは違い、反対称行列で表現することができます

注 6) ただ音波は圧力を独立変数に、SH 波は変位を独立変数にとっています。そのために境界条件の表現が異なることに注意。反射・透過係数なども音波と SH 波では異なるので注意が必要です。

注 7) 地震学では水平動のうち、震源と観測点を結んだ線に直交する成分を Transverse component と呼びます。平行な成分を radial component と呼びます。radial は半径方向という意味のため、分野によっては鉛直方向を示すこともあるので注意が必要です。

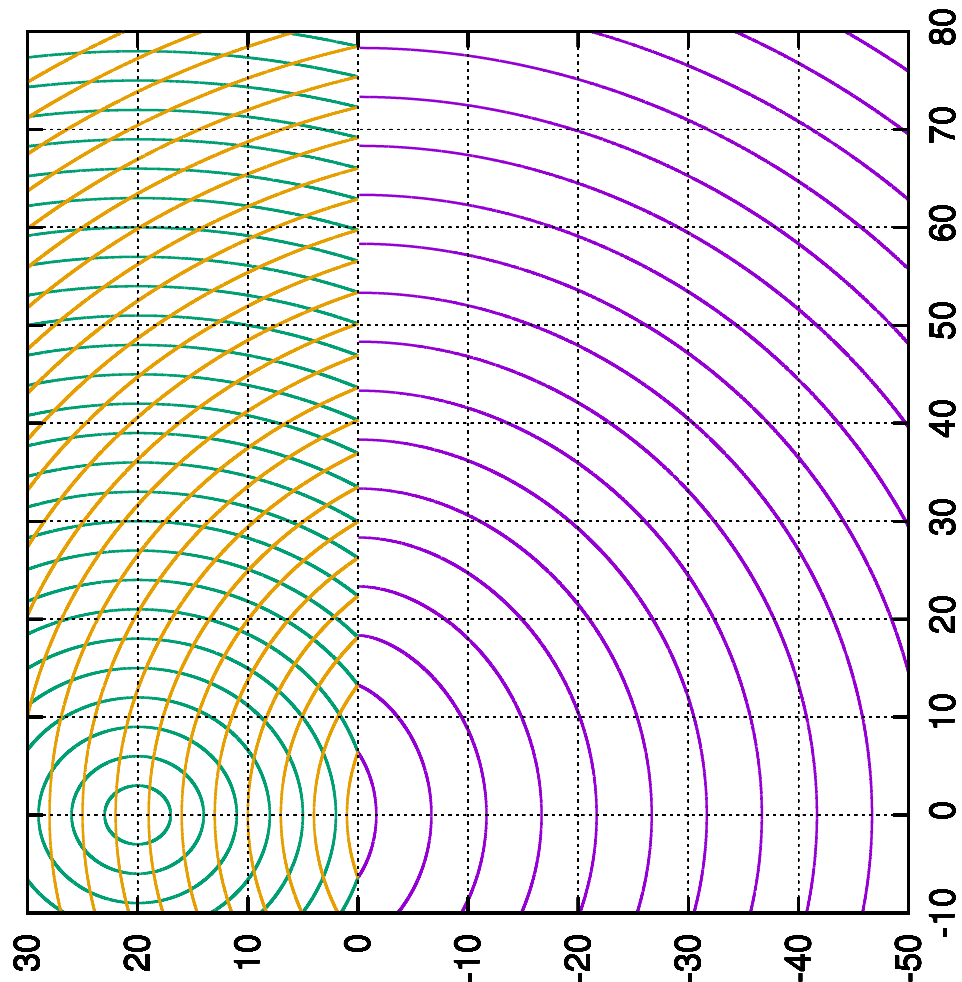


図 6.9 2 層構造中を伝播する SH 波の波面。深さ 30 km で S 波速度が 3 km/s から 5 km/s に増加した場合を考えている。

方、波線は直接見ることは出来ないためしっかりとイメージ出来るよう、追って詳しく説明します。

一方波線をイメージするためには、物理的な解釈が有効です。A が波長に比べて十分ゆっくり変動する場合には、

$$\nabla_{S_y} = -A \nabla f = -A \frac{df}{dt} \nabla T \quad (6.40)$$

と書け A の空間微分を無視することが出来ます。平面波のアナロジーから、エネルギーフラックス K は

$$K = \beta \hat{n} \rho \dot{f}^2 A^2 \quad (6.41)$$

と書けることが容易に導けます。波線に沿ったエネルギー保存を考えることによって、振

幅を議論することが出来ます。図 6.10 に波線の例を示しました。

図 6.9 の波面と図 6.10 を比較すると、臨界角に達するまでは対応を理解し易いと思います。しかし、臨界角付近で波面は振る舞いが複雑になります。臨界角に達すると全反射するため、透過波と反射波の波面が分裂してしまいます。以下このちぎれをキーワードに詳しく見ていきましょう。

6.4 震源から放射された地震波の不連続面での振る舞い

前章では平面波の振る舞いを見てきました。これらの知見を元に、震源から放射された波 (グリーン関数) が不連続面でどのように振る舞うかを、4 つの波 (直接波・反射波・先駆波・透過波) に注目してみましょう。具体的には比較的な単純な SH 波を例に見ていきます。

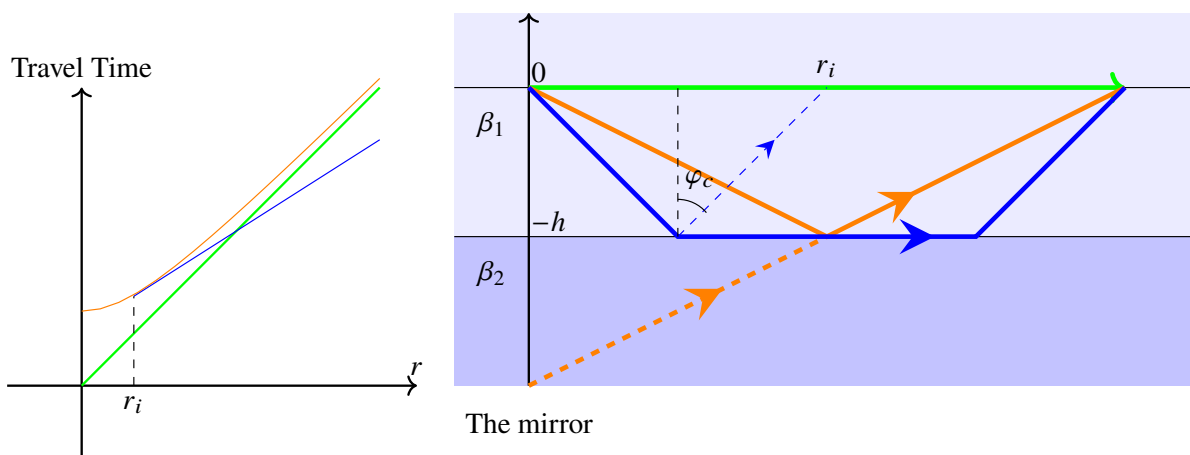


図 6.10 2 層構造を伝播する S 波の走時曲線と対応する波線。直接波を緑で、反射波をオレンジで、先駆波を青で表している。 r_i 広角反射が始まる距離を表す。

6.4.1 直接波

まず最初に直接波から見ていきましょう。SH 波の等方的な励起を考えるために、震源としては原点にトルクがかかるとします。この力は

$$H(t)\nabla \times (0, 0, \delta(x)), \quad (6.42)$$

と、トルクがステップ状時刻 $t = 0$ にかかることを考えます。遠地項のみを考えています。

今単純化のため、地表を考えていません。図 6.10 の緑の線に対応しています。境界の影響がないため、SH 波の伝播は無限媒質の場合と同様の式で書くことができます。当然のことながら走時 T は震源からの距離に比例し

$$T(r) = r/\beta_1 \quad (6.43)$$

と書くことができます。ここで r は震源から観測点までの距離とし、ともに $z = 0$ の平面内に存在するとします。

振幅 A_d は

$$A_d \sim \frac{1}{4\pi r \mu_1 \beta_1} e^{ik_{\beta_1} r}, \quad (6.44)$$

と書くことができます。ここで波数 k_{β_1} は ω/β_1 と定義します。3 次元媒質で、点震源からの波動の伝播を考える場合には振幅は $1/r$ に比例します。これは球面上でのエネルギーフラックスが保存するためです。

6.4.2 反射波

次に反射波について見ていきましょう。図中オレンジの線で示されています。 $z = -h$ の直線に対して震源と対称な鏡像を考えると理解しやすい。

$$T = 2\sqrt{h^2 + (r/2)^2}/\beta_1 \quad (6.45)$$

となり、振幅は

$$A_r \sim \frac{1}{4\pi R_0 \mu_1 \beta_1} R_{12}(\mathbf{p}) e^{ik_{\beta_1} R_0} \quad (6.46)$$

と書けます。ここで重要な点は反射係数がかかっているところです。臨界角より小さな角度で入射する場合には位相はずれません。しかし、臨界角を越えると全反射し位相がずれてしまいます、反射係数は 1 となります。広角反射 (post critical reflection, wide angle reflection) とも呼ばれます。

次節の先駆波の解説で詳しく述べますが、臨界角を越える点で、反射・透過の振る舞いが大きく変わります。波束が分裂するに際して位相がずれるとも解釈できます。

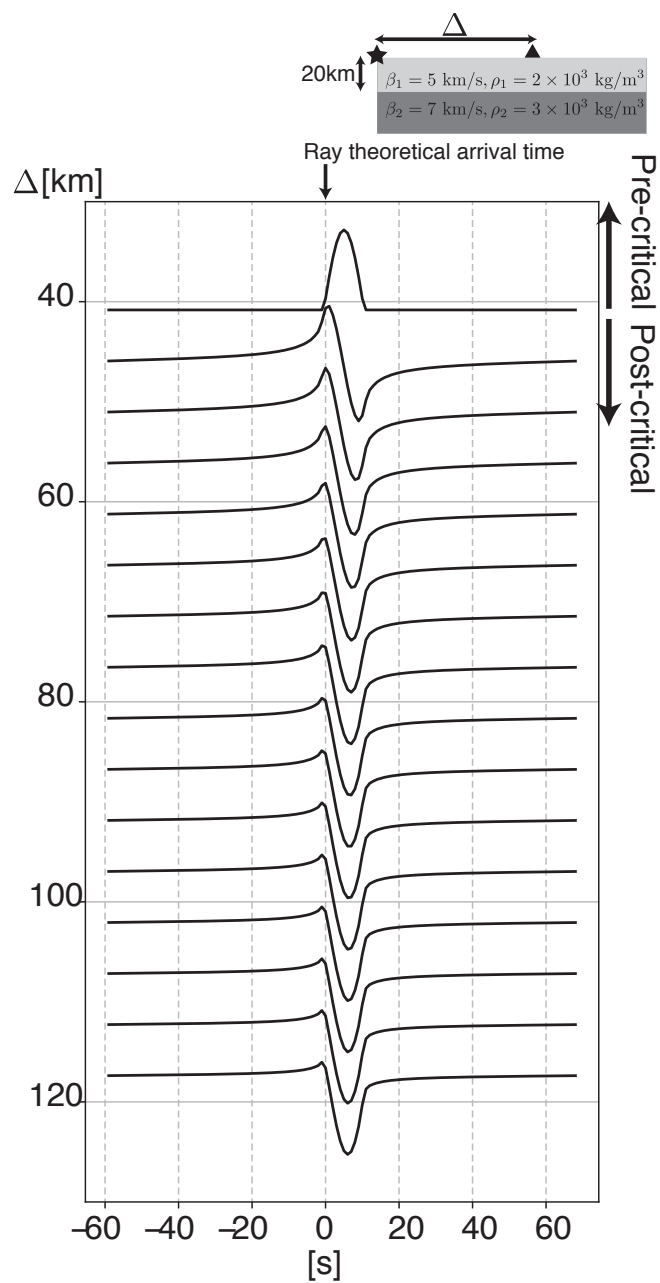


図 6.11 広角反射波の例。位相がずれたせいで、波線理論より早く到達している様子がわかる。

6.4.3 透過波

最後に透過波を考えていきましょう。地表には戻ってこないため、地表での走時は当然計算できません。

$$A_t \sim \frac{1}{4\pi\sqrt{r}\mu_1\beta_1} T_{12}(p) \left(r_1 + r_2 \frac{\beta_2 \cos^2 \varphi_1}{\beta_1 \cos^2 \varphi_2} \right)^{-1/2} e^{i(k\beta_1 r_1 + k\beta_2 r_2)} \quad (6.47)$$

ここで線分 OA の長さを r_1 、線分 AB の長さを r_2 と定義します、線分 OB の長さを r と定義します。震源からの波が不連続面に入射角 φ_1 で入射し、不連続面で屈折 (射出角 φ_2) するとし、点 B での振幅を考えます。図 6.12 は OB で 3 次元媒質を切った断面図を表しています。点 B で波線に直行する長さ δl とします。簡単な計算から

$$\delta l = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} \left(r_1 + r_2 \frac{\beta_2 \cos^2 \varphi_1}{\beta_1 \cos^2 \varphi_2} \right) \delta \varphi \quad (6.48)$$

と計算することが出来ます。

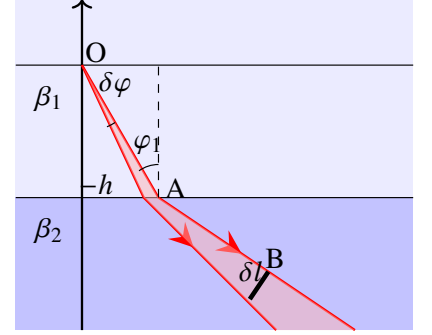


図 6.12

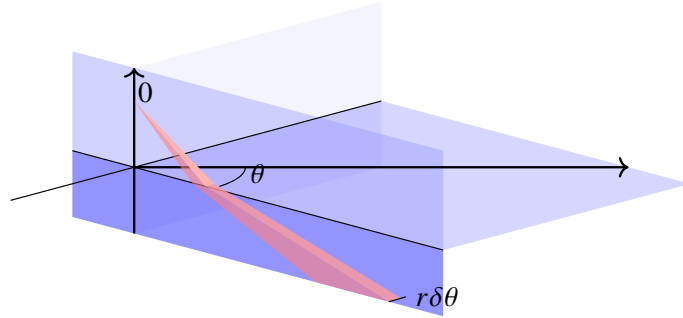


図 6.13 不連続面への入射を 3 次元でプロットした図。動径方向には屈折するが、接線方向には屈折しない。

断面ではなく 3 次元で見ると図 6.13 のようになります。動径方向 (rz 平面内) で屈折しますが、接線方向 (図 θ が増減する方向) には屈折しません。そのため原点から r_0 だけ離れた点で波線を横切る断面積が $\delta r_0^2 \delta \theta \delta \varphi$ とかけ、点 B での断面積は $r \delta \theta \delta l$ と書けます。原点 0 から r_0 長さだけ離れた点 (媒質 1 中) での振幅を A_i だとすると、エネルギー保存から、

$$\left(\frac{\rho_2 \beta_2 \cos \varphi_2}{\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1} |T_{12}|^2 \right) \rho_1 A_i^2 \omega^2 \beta_1 \delta \varphi \delta \theta = \rho_2 A_t^2 \omega^2 \beta_2 \delta l r \delta \theta \quad (6.49)$$

式を導けます。ここで注意する点は透過係数の項に $\frac{\rho_2 \beta_2 \cos \varphi_2}{\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1}$ が掛かっている点です。少し詳しく考えてみましょう。

エネルギー規格化した反射透過係数

前の章で反射透過係数を解説しました。その際に注目したのは振幅でした。しかし、本章では、波線に沿ったエネルギー保存を基本に考えています。そのためエネルギーフラックスを基本に考えたほうが統一的な取り扱いが出来ます。

ここで反射・透過波のエネルギー保存則式 6.10 に立ち返ってみましょう。

$$\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1 = \rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1 |R_{12}|^2 + \rho_2 \beta_2 \cos \varphi_2 |T_{12}|^2 \quad (6.50)$$

と書けました。両辺を $\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1$ で割ると

$$1 = |R_{12}|^2 + \frac{\rho_2 \beta_2 \cos \varphi_2}{\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1} |T_{12}|^2 \quad (6.51)$$

書き換えることが出来ます。エネルギー規格化された透過係数 T_{12}^{norm} を

$$T_{12}^{norm} = \sqrt{\frac{\rho_2 \beta_2 \cos \varphi_2}{\rho_1 \beta_1 \cos \varphi_1}} T_{12} \quad (6.52)$$

と定義することが出来ます^{注 8)}。

以上この節では 2 層モデルに対して、グリーン関数が (震源から出た波) がどう振る舞うか見てきました。次章では、より現実的な多層モデルをどう取り扱っていくか波線理論について解説していきます。

注 8) この辺りの議論や波線理論に関しては、Shearer の教科書⁽⁷⁾ が分かりやすいです。

臨界角付近の振る舞い

まずは透過波振幅について見ていきましょう。図 6.14 は水平位置・境界面からの深さに対する透過波振幅を表しています。臨界角と対応するのは 22.5 km 地点です。臨界角の背後では振幅が小さくなっていることが分かります。急激に振幅が小さくなる、領域で所謂回折現象が起きていると理解する事も出来ます。

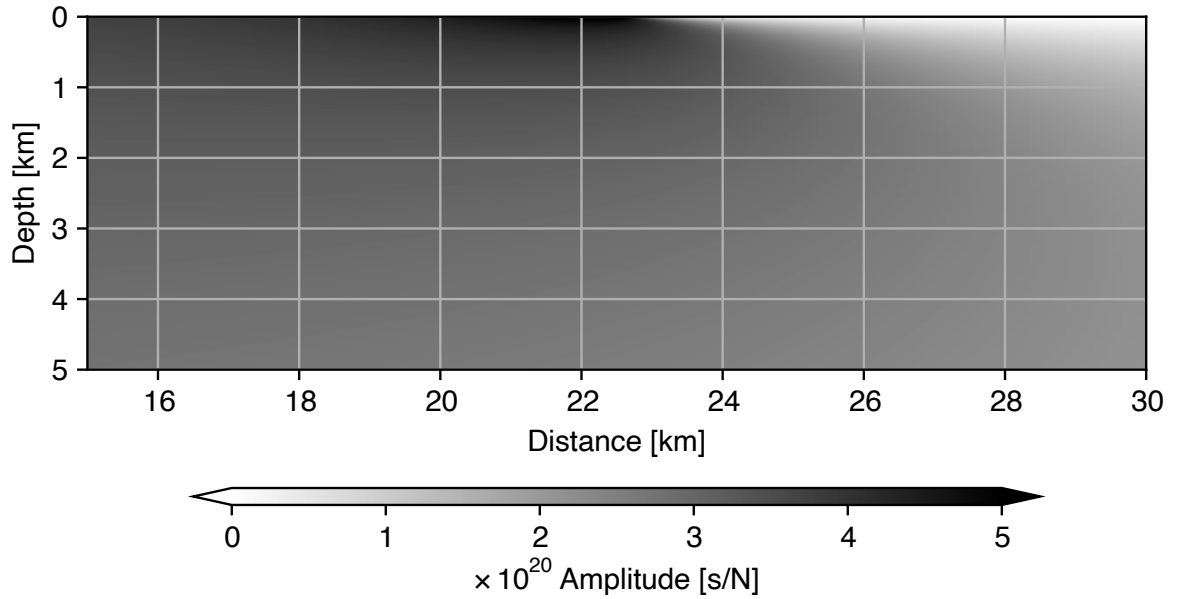


図 6.14 透過波のフーリエ振幅の空間分布。臨界角で入射する S 波と対応するのは、22.5 km の地点。 $\rho_1 = 2$ [kg/m³], $\rho_2 = 2.2$ [kg/m³], $\beta_1 = 3.0$ [km/s], $\beta_2 = 5$ [km/s].

次に透過波振幅の臨界角付近の振る舞いを見ていきましょう。ここでは境界面での透過波振幅を、見ていきます。臨界角前、地表では $r_2 = 0$ となるため、

$$A_t \sim \frac{1}{4\pi\sqrt{r}\mu_1\beta_1} T_{12}(p) r_1^{-1/2} \quad (6.53)$$

となります。臨界角を超えると、 r_2 が有限な値をとり、 $\cos \varphi_2 = 0$ となるため、 $A_t \sim 0$ となります (図 6.15)。透過係数 T_{12} を考慮しない場合、 A_t おおよそ距離 r に反比例するために、振幅の変化は小さくなります (図 6.15)。透過係数は臨界角付近で大きく変化するために、透過波振幅は、臨界角付近 (水平距離が $r_i/2 = 22.5$ km となる地点) でとがります。

次に、このとがり具合を評価してみましょう。 $r_i/2$ からの水平距離を l と定義します。入射角が臨界角から微小な角度 $\delta\varphi_2$ 小さい場合を考えます。入射角を $\varphi_1 = \varphi_c - \delta\varphi_1$ 、屈折角 $\varphi_2 = \pi/2 - \delta\varphi_2$ と置くと、スネルの法則から

$$\frac{\tan \varphi_c \delta\varphi_2^2}{2} \sim \delta\varphi_1, \quad (6.54)$$

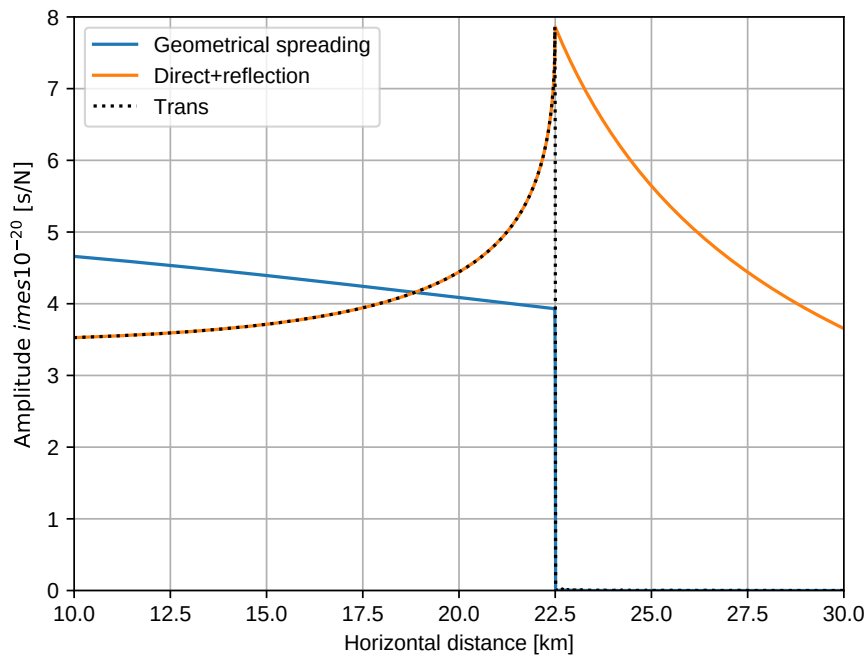


図 6.15 境界面上での、透過波 (黒)・直接波 + 反射波の振幅 (赤)。青は透過係数の効果を考慮せずに評価した振幅を表す。 $\rho_1 = 2 \text{ [kg/m}^3\text{]}$, $\rho_2 = 2.2 \text{ [kg/m}^3\text{]}$, $\beta_1 = 3.0 \text{ [km/s]}$, $\beta_2 = 5 \text{ [km/s]}$.

という関係が得られます。また幾何学的な性質から

$$l \sim \frac{h}{\cos^2 \varphi_c} \delta \varphi_1, \quad (6.55)$$

という関係が得られます。

式 6.8 から T_{12} は

$$T_{12} = \frac{2\rho_1\beta_1 \cos \varphi_1}{\rho_1\beta_1 \cos \varphi_1 + \rho_2\beta_2 \cos \varphi_2} \quad (6.56)$$

と書け、

$$\delta \varphi_1 \sim \frac{l \cos^2 \varphi_c}{h} \quad (6.57)$$

$$\delta \varphi_2 \sim \sqrt{\frac{2l \cos^2 \varphi_c}{h \tan \varphi_c}} \quad (6.58)$$

となります。これらの関係式を使って、

$$T_{12} \sim \frac{2}{1 + \frac{\rho_2\beta_2}{\rho_1\beta_1} \sqrt{\frac{2l \cos \varphi_c}{h \sin \varphi_c}}} \quad (6.59)$$

ピークの特徴的な幅 l_d は

$$l_d \sim \frac{(\rho_1 \beta_1)^2 \sin \varphi_c}{(\rho_2 \beta_2)^2 \cos \varphi_c} \frac{h}{2} = \frac{\rho_1^2 \beta_1^3}{\rho_2^2 \beta_2^3 \cos \varphi_c} \frac{h}{2}, \quad (6.60)$$

となります。 l_d の長さに比例して、先駆波が大きくなると予想されます。

6.4.4 先駆波 Head wave

3 番目は先駆波 (head wave) は屈折波とも呼ばれる波です。第 2 層に臨界角で入射し、第 2 層最上部を水平に伝播します (図 6.10)。走時は

$$T_H(r) = \frac{r - r_i}{\beta_2} + \frac{r_i}{\sin \varphi_c \beta_1} \quad (6.61)$$

と書けます。一方振幅は

$$A_{head} \sim \frac{i}{2\pi\omega\mu_1\beta_1} \frac{\rho_1\beta_1^2}{\rho_2\beta_2(1 - \beta_1^2/\beta_2^2)} \frac{1}{\sqrt{r}D^{3/2}} e^{i\omega t_h} \quad (6.62)$$

と書くことができます。厳密な導出は難しいですが^{注 9)}、以下直感的な説明を試みます^{注 10)}。

まずは、図 6.9 の波面をじっと見てみましょう。臨界角に達する前には、入射・反射・透過波が一組になっている様子が見て取れると思います。臨界角を越えると、入射波・反射波 (正確には境界付近に不均質波も存在します) のペアと、先駆波・透過波のペアにちぎれます。臨界角を超えると透過波が不均質波としてしか存在できなくなり、媒質 1 から媒質 2 の方向にエネルギーを伝える事ができなくなります。境界面にスリットを置かれたような状況となるため、その端で回折のような現象が起こります。

臨界角で波束が分かれる際に起こる現象を考えていきましょう。分裂する際に一番大きな変化は、透過出来なくなる点です。透過波から不均質波に遷移する際に、 $r = r_i/2$ 付近に 2 次的な励起源を考えます。おおよそ波長程度のスケールの変形が媒質 2 に存在するとします。そうすると、ホイヘンスの原理から、二次的に波が放射されます。先駆波の波線は境界をまっすぐに水平に進んでいる様に見えますが、透過波がほんの少しだけ (波長の分だけ) 下から上へと入射するために、上方にだけ変換波が発生する様子が見えます。先駆波が水平に伝播した距離を D とすると、入射角は 90 度から $\sim D/\lambda$ だけずれます。透過係数は

$$T_{21} = \frac{2\rho_2\beta_2 \cos \varphi_2}{\rho_1\beta_1 \cos \varphi_1 + \rho_2\beta_2 \cos \varphi_2} \sim \frac{2\rho_2\beta_2\lambda/D}{\rho_1\beta_1 \cos \varphi_c} = \frac{4\pi\rho_2\beta_2^2}{\rho_1\beta_1} \frac{1}{\cos \varphi_c D\omega} \quad (6.63)$$

と見積もることが出来ます。振幅は $r^{-1/2}D^{-1}D^{-1/2}$ で減衰しますが、(1) $r^{-1/2}$ は xy 平面での波面の広がりを表し、(2) $D^{-1/2}$ は xz 平面での波面の広がりを表し、(3) D^{-1} は透過

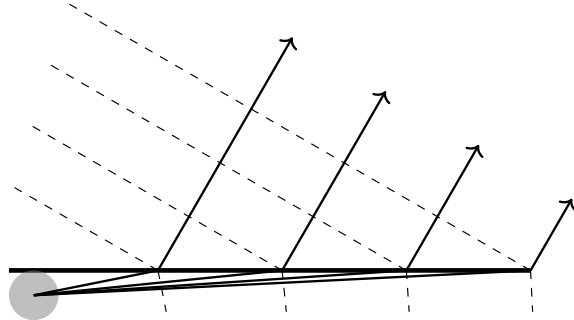


図 6.16 先駆波発生メカニズム。臨界角付近 (グレーの円) で回折が起き、2 次的に波が発生していると考えると分かりやすい。回折が起きている地点では、入射波・反射波・透過波が先駆波と屈折波のペアに分離することにも対応しています。

注 9) より厳密な導出は、Aki and Richards の教科書⁽¹⁾や齊藤さんの教科書⁽⁹⁾を参照してください。

注 10) 式 5.95 を見ると、 $k_z = 0$ が特異点になっています。特異点となるのは $k = \omega/\beta_2$ となる領域で、先駆波が生じる箇所と対応しています。

係数の寄与を表します。また振幅の式の分母に ω が現れるのは、入射角 φ_1 が波長に反比例して変化するためです。そのため長周期がより強調されます。

また位相は 90 度ずれています。これは、ちぎれた際に位相がずれるためです。今 3 次元問題を考えているために、波束の分離が起きる場所は、円環状に分布しています。そのために、2 次元 Green 関数をアナロジーとして考えます。2 次元 Green 関数は、原点で位相が $\pi/4$ ずれることを学びました (そのため Bessel 関数が出てきました)。波が発散する場合には、位相が $\pi/4$ ずれますが、今回は収束発散が起こっているために $\pi/4 \times 2$ と 2 倍位相がずれるため、 $\pi/2$ だけ位相がずれることになります^{注 11)}。位相が 90 度ずれ、かつ ω^{-1} の依存性があるために、式としては直達波を 1 回積分する形になっています^{注 12)}。観測例 (図 6.21) を見ると、先駆波の卓越周期が長いことが見て取れると思います。

先駆波は回折波の一種と考えることで、振幅を見積もることが出来ます。式 6.60 で評価したように、先駆波を長さ l_d から漏れてくる波と仮定しましょう。この場合振幅は l_d に比例するはずで、振幅は $T_{12}l_d$ と比例するはずで、この場合

$$A_t \propto \frac{\rho_1 \beta_1^2}{\rho_2 \beta_2 \cos \varphi_c^2} = \frac{\rho_1 \beta_1^2}{\rho_2 \beta_2 (1 - \beta_1^2 / \beta_2^2)} \quad (6.64)$$

となり、振幅の、密度や地震波速度に対する依存性を説明出来る事が分かります。

実際の地球は 2 層構造ではなくより複雑な構造をしています。そのため先駆波は不連続直下の波線を通る波と解釈できます。2 層の場合よりもイメージしやすいかもしれません。詳しくは次章波線理論で解説していきます^{注 13)}。

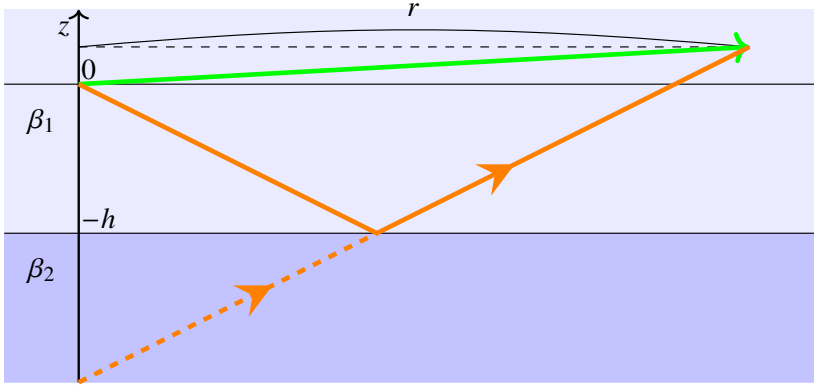
問題 6.1

式 6.48 を導け。単純な幾何学的な問題です。

注 11) 7.5 節で説明する Caustic とも強く関わっています。直感的には、波がある点で収束・発散する際には特異点となるために、解の接続を考えると座標系が裏返ると解釈することもできます。

注 12) 数学的に厳密な議論は Aki and Richards による教科書⁽¹⁾ や斎藤による教科書や⁽⁹⁾ (8 章、10 章) 参照のこと。複素積分を評価している。本章は数学的な厳密さは犠牲にして、物理的な直感で式の形を説明することを試みました。

注 13) 例えば、Stein and Wysession⁽⁸⁾ による教科書の 3.2.3 章参照のこと



The mirror

図 6.17

6.4.5 積分の評価: 停留値法

前節では、直達波・反射波・透過波・先駆波を、物理的に解釈してました。今度はもう少し定量的に考えてみましょう。停留値法を用います。

章の最初に述べたように、2層媒質中の波の伝搬は、平面波に分解し、それぞれの平面波に対して反射透過係数をかけ波数積分することによって、厳密に評価できます。この表式は円筒波 (Hankel 関数) にも自然に拡張でき、直達波を表すポテンシャル χ_d は

$$\chi_d = \frac{\omega}{4\pi\mu_1} \int_{-\infty}^{\infty} H_0^{(1)}(\omega pr) \frac{e^{-i\omega\xi_1|z|}}{-2i\xi_1} p dp, \quad (6.65)$$

と slowness の積分で評価できます。ここで、 ξ_1 が虚数となる場合に $p \rightarrow \infty$ で χ_d が物理的に意味があるように (発散しないように)

$$\xi_1 = \begin{cases} \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2} & |p| \leq 1/\beta_1 \\ \sqrt{p^2 - \beta_1^{-2}}i & |p| > 1/\beta_1 \end{cases} \quad (6.66)$$

と符号を定義します。

反射波、透過波を表すポテンシャル χ_r, χ_t も

$$\chi_r = \frac{\omega}{4\pi\mu_1} \int_{-\infty}^{\infty} R_{12}(p) H_0^{(1)}(\omega pr) \frac{e^{i\omega\xi_1|z+2h|}}{-2i\xi_1} p dp, \quad (6.67)$$

$$\chi_t = \frac{\omega}{4\pi\mu_1} \int_{-\infty}^{\infty} T_{12}(p) H_0^{(1)}(\omega pr) \frac{e^{i\omega(\xi_1 h - \xi_2(z+h))}}{-2i\xi_1} p dp, \quad (6.68)$$

と表現できます。ここで注意するのは、反射ポテンシャル χ_r は、反射波、先駆波の両方を表現している点です。

この積分を数値的に評価したのが図 6.18 です^{注 14)}。直達波はパルス状の形をしており、形を変えずに伝搬している様子が分かります。先駆波は 60 km あたりからはっきりと見

注 14) 少し積分を眺めると分かりますが、この積分は ξ_1 が特異点を持っています。数値積分では特異点を避け

て取ることができ、長周期が卓越 (のっぺりとしている) ことも分かります。震源から近い (20 km 程度まで) 観測点では反射波はパルス状ですが、臨界角を超えると広角反射波となり、段々と位相がずれてくる様子が分かります。

数値積分の結果を見ると、確かにこの積分 (Weyl の表式) は正しそうです。この積分を大づかみに理解するために、その近似的な振る舞いを考えてみましょう。ここでは一番簡単な直達波について考えます。

まずは伝搬する距離が波長に比べて十分に大きいとして、Hankel 関数を

$$H_0^{(1)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{i(z - \pi/4)} \quad (6.69)$$

と近似します。すると、 χ_d は

$$\chi_d \sim \frac{1}{4\pi\mu_1} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r}} e^{-i\pi/4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(pr - \xi_1|z|)}}{-2i\xi_1} \sqrt{p} dp, \quad (6.70)$$

と近似できます。ここで $z=20$ km, $r = 30$ km, $f = 2\pi 5$ [Hz], $\beta = 3$ km/s の場合の被積分関数

$$\frac{e^{i\omega(pr - \xi_1|z|)}}{-2i\xi_1} \sqrt{p} \quad (6.71)$$

を図 6.19 にプロットしました。大部分の場所で激しく振動していますが、 $p\beta_1 = 0.8$ 付近で振動が止まっていることが分かります。積分すると、この付近の寄与が大きくなります。

ここで停留値法を用いて積分の大きさを評価をしてみましょう。振動がゆっくりしている部分は、位相の変化が小さい箇所なので

$$\frac{d\omega(pr - \xi_1|z|)}{dp} = 0 \quad (6.72)$$

となります。

$$\frac{d(pr - \xi_1|z|)}{dp} = r - |z| \frac{d\xi_1}{dp} = r - \frac{|z|p}{\xi_1} = 0, \quad (6.73)$$

すなわち

$$p_0 = \sqrt{\frac{r^2}{\beta_1^2 d^2}} \quad (6.74)$$

を満たす p (停留点と呼びます) 付近の積分の寄与が大きことがわかります。ただし、 d は距離 $\sqrt{r^2 + z^2}$ です。

るために、弾性定数にごく僅かな虚部を与えました。これは物理的には弱い減衰を与えたことに対応します。

少し計算が煩雑になりますが^{注 15)}、停留点で 2 次までテーラー展開すると振幅も評価することができます。1 次の項は停留点となる条件から消えるため、位相の 2 次までの項は

$$\omega(pr - \xi_1|z|) = \omega \left(\frac{d}{\beta_1} - \frac{d^3\beta_1}{|z|^2} \frac{(p-p_0)^2}{2} \right), \quad (6.75)$$

と書くことができます。ここで ξ_1 と p は停留点付近での変化は小さいとみなし、積分 χ_d をテーラー展開の 2 次の項までで近似すると

$$\chi_d \sim \frac{1}{4\pi\mu_1} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r}} e^{-i\pi/4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega \left(\frac{d}{\beta_1} - \frac{d^3\beta_1}{|z|^2} \frac{(p-p_0)^2}{2} \right)}}{-2i \frac{|z|}{d\beta_1}} \sqrt{p_0} dp, \quad (6.76)$$

と計算することができます。ここで

$$\xi_1|_{p=p_0} = \frac{|z|}{d\beta_1} \quad (6.77)$$

であることを用いました。この積分はフレネル積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ia^2x^2} dx = \frac{1}{|a|} \sqrt{\pi} e^{-i\pi/4}, \quad (6.78)$$

を用いると計算することができます。計算は煩雑になりますが、ポテンシャル χ_d は

$$\chi_d \sim \frac{1}{4\pi\mu_1} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r}} e^{i\left(\omega \frac{d}{\beta_1} + \frac{\pi}{4}\right)} \frac{d\beta_1 \sqrt{p_0}}{2|z|} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega \left(\frac{d^3\beta_1}{2|z|^2} p^2 \right)} dp \quad (6.79)$$

$$= \frac{1}{4\pi\mu_1} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r}} e^{i\left(\omega \frac{d}{\beta_1} + \frac{\pi}{4}\right)} \frac{d\beta_1 \sqrt{p_0}}{2|z|} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega \left(\frac{d^3\beta_1}{2|z|^2} p^2 \right)} dp \quad (6.80)$$

$$= \frac{1}{4\pi\mu_1} \sqrt{\frac{2\omega}{\pi r}} e^{i\left(\omega \frac{d}{\beta_1}\right)} \frac{\sqrt{r\pi}}{2d\sqrt{\omega}} \quad (6.81)$$

$$= \frac{1}{4\pi\mu_1 d} e^{i\omega \frac{d}{\beta_1}} \quad (6.82)$$

と計算することができます。外力として

$$H(t) \nabla \times (0, 0, \delta(\mathbf{x})), \quad (6.83)$$

を考えて、ポテンシャル χ_d から変位に直すと

$$A_d = \frac{1}{4\pi\mu_1\beta_1 d} e^{i\omega \frac{d}{\beta_1}} \quad (6.84)$$

となり、たまたま解析解と厳密に一致します。

次に反射波・先駆波 (χ_r, χ_t) を見ていきましょう。反射波は直達波と同様に、停留位相法の寄与が大きくなります。次に包絡線を見てみましょう。 $p\beta_2 = 1$ 付近ではかくんと形

^{注 15)} 計算の方針自体は単純なのですが、計算が煩雑なので、以下の振幅の評価は読み飛ばして構いません。停留値法の説明のつもりで書いたもので、こういった計算で評価できるんだなとくらいに考えてもらえればと思います。

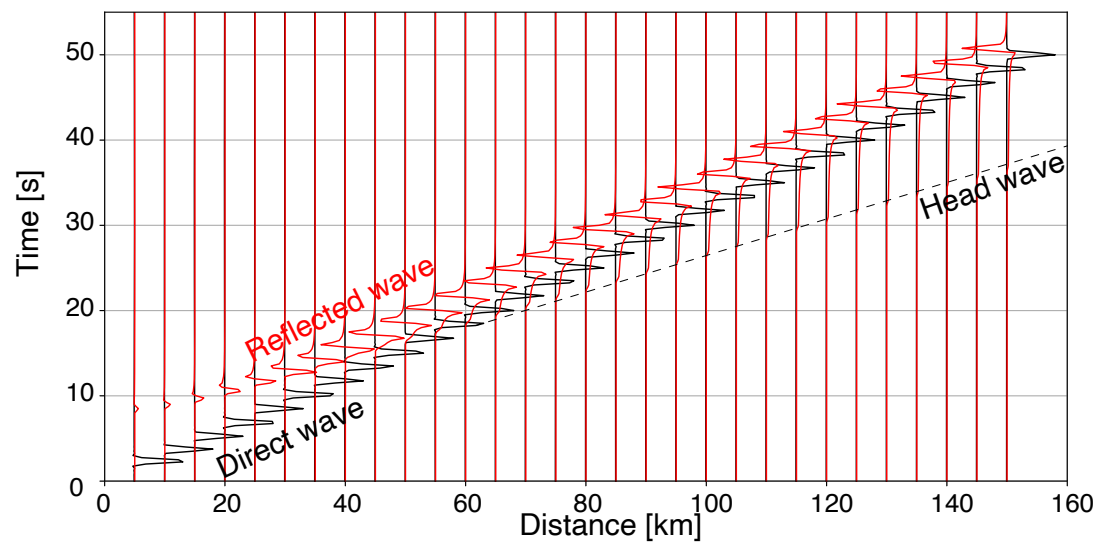


図 6.18 数値的に計算した例。 $\beta_1 = 3$ [km/s], $\beta_2 = 5$ km/s, $\rho_1 = \rho_2$, 震源は $z = 10$ km, 観測点は $z = 15$ km であるとして計算した。

が変わっている様子が分かります。これは反射係数 R_{12} , T_{12} が、臨界角前後で大きく変わるためです。そのため、停留位相法を適用するための、振幅がゆっくりと変わるという条件を満たしていないことが分かります。そのため、停留点以外で激しく振動していても $p\beta_1$ 付近の積分の寄与は打ち消し合うことはありません。この寄与が先駆波と対応します。

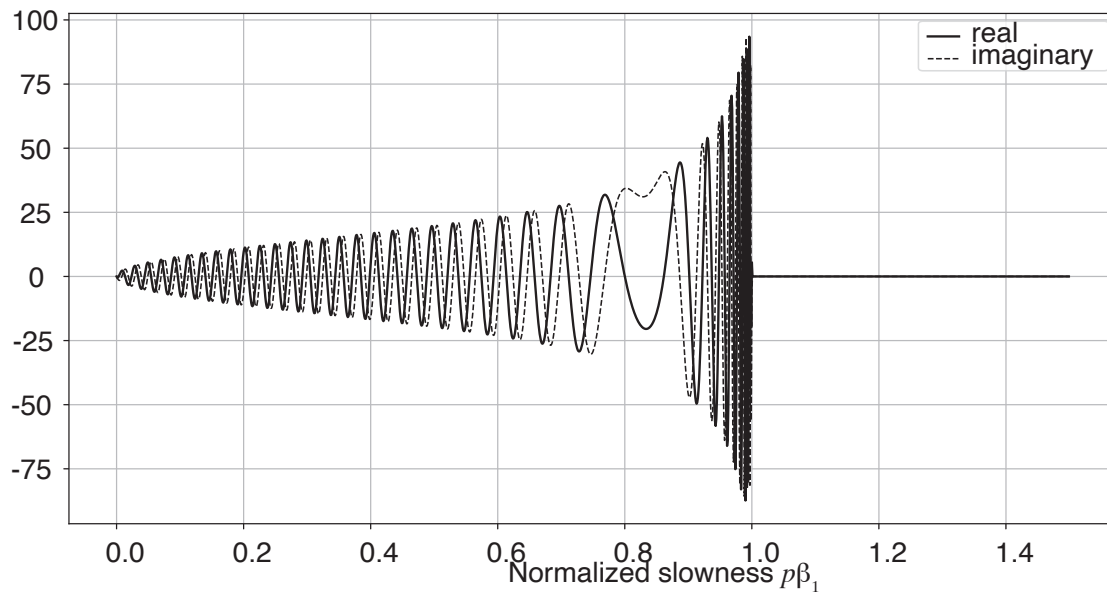


図 6.19 $z=20\text{ km}$, $r = 30\text{ km}$, $f = 5\text{ Hz}$, $\beta = 3\text{ km/s}$ の場合の直達波に対応する被積分関数。激しく振動している様子がわかる。

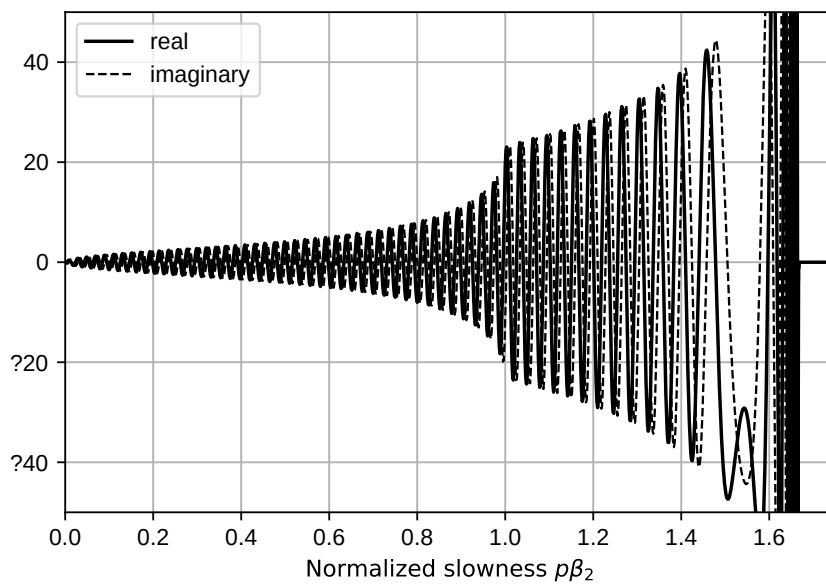


図 6.20 $z=20\text{ km}$, $r = 30\text{ km}$, $f = 5\text{ Hz}$, $\beta = 3\text{ km/s}$ の場合の反射波・先駆波に対応する被積分関数。激しく振動している様子がわかる。

6.4.6 実際の波形例

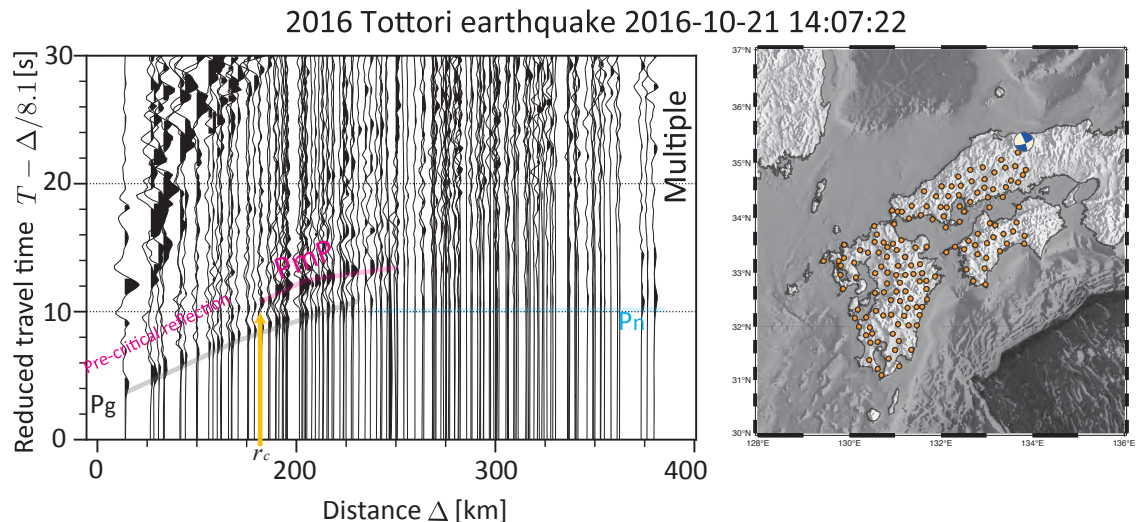


図 6.21 図左: 鳥取で 2016 年 10 月 21 日に深さ 10 km で起きた Mj 6.2 の地震時に記録された波形例。Hi-net 上下動記録の機器特性を補正したあと、0.02-1 Hz のバンドパスフィルターをかけた波形です。初動の立ち上がりは明瞭に読み取れますが、後続波の振る舞いは複雑です。地殻内の少スケールの不均質構造によって散乱された影響でしょう (中国地方の地殻は、日本の中では不均質構造の大きさは小さいですが)。図右には地震のメカニズムと、解析に使用した観測点を表示しています。大雑把には、P 波の初動の極性が同じと期待されている観測点を選びました。

実際の波形例を見ていきましょう。2016 年 10 月 21 日に鳥取で起きた M w 6.2 の地震です。170km 離れた観測点までは Pg (地殻内を伝播する直接波) が最初に到達している様子が分かります。それより遠い点では、マントル最上部を通ってくる Pn 波 (先駆波) が先に到達していることがわかんと思います。また Pn 波のほうが卓越周期が長くなっていることも読み取れると思います。一方、モホ面での反射波 (PmP) は波群が複雑となります。これは地殻内にも不連続が存在するためには多様な反射波が存在するためです。特に短周期では、初動の到達は媒質の不均質の影響が少ないため、解釈が容易な場合が多くなります。図 6.21 では、1 Hz でローパスフィルタをかけているため、PmP の波群を確認することが出来ます。先駆波と直接波が同時に到達する距離、crossover distance r_c を超えると、反射率が 1 となるため、振幅が大きくなっている様子も見て取れます。

Pg と Pn の走時の傾きからおおよそ $\beta_1 = 6 \text{ km/s}$, $\beta_2 = 8 \text{ km/s}$ と見積もれます。また初動が Pn と Pg と切り替わる距離 r_c (crossover distance) は先駆波と直達波の走時が等しくなるという条件から、 $r_c = 2h\sqrt{(\beta_1 + \beta_2)/(\beta_2 - \beta_1)}$ と書くことができます。 r_c が 170 km だとすると、地殻の厚さはおおよそ 30 km と見積もる事ができます。もちろん、この見積

もりは単純化した見積もりですが、波動の伝播の様子をつかむには有効です。より現実的な構造に対して走時を考えるためには、次章で解説する波線理論が有効です。

Pg, PmP, Pn の後に後続波が続きます。Pg や Pn と平行な波群をいくつか見て取れ、これらは地殻内での多重反射で説明することができます。多重反射は定在波の重ね合わせとしても解釈でき、次節で説明する Love 波と対応します。1 Hz より短周期側では、地殻内の散乱が卓越し、地震波の伝播はより複雑になります。

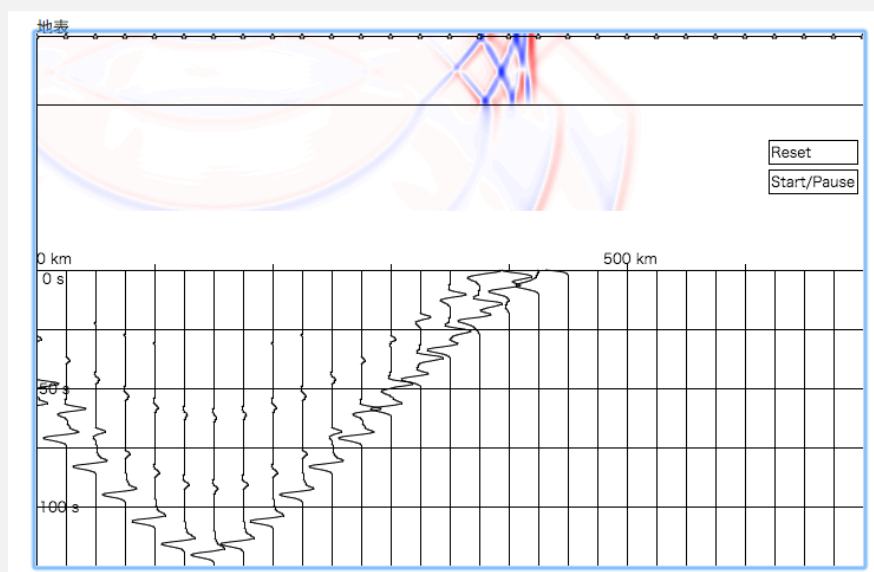
問題 6.2

以下のウェブでは2層構造(2次元)での波動伝播を模擬しています。地表の観測波形から1層目と2層目のS波速度と、1層目と2層目の密度比を見積もることが出来ます。

1. 波動場全体(上の図)を使って第1層と第2層のS波速度と密度比を見積もること。
2. 地表のデータ(下の図)を使って見積もること。

ただし震源の深さは分かっているとします。求め方が正しければ、推定値の精度は問いません。地表観測点での波形としての見え方と、内部での波動場の対応に注意して実行してみてください。

<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Seismology/wave2D2.html>



実行例

問題 6.3

以下のウェブでは 2 層構造 (2 次元) での波動伝播を模擬しています。このデモには地表は含まれません。

1. このデモを実行し、反射波の振幅と、反射係数の結果を比較してください。特に符号に注意すること。
2. 臨界角付近でつながる、Head wave と広角反射波の関係について考察せよ。

<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Seismology/wave2D4.html>

6.5 境界波

半無限媒質の場合には境界波としては、Rayleigh 波のみが存在しました。半無限媒質の場合、SH 問題を考えた場合には境界は存在しませんでした。Rayleigh 波は2層構造の場合にも存在しますが、SH 問題を考えた場合に境界波は存在するのでしょうか？ Love 波という波が存在することが知られています。これらの波は境界に沿って伝播し、かつ深さ方向に指数関数的に減衰する波です。ここではまず Love 波について考えていきます。次に、第1層が流体で第2層が固体の場合には Scholte 波⁽⁶⁾として知られています。この節ではそれぞれ考えていきます。

6.5.1 Love 波

ここでは、地表の下に厚さ h の層があり、その下に半無限媒質がある場合を考えてみましょう (図 6.25)。上の層が低速度の場合には波がトラップされるために、境界波が存在します。まず SH 波の場合について、Love 波⁽³⁾と呼ばれる波を考えていきます。

まずは Love 波が伝わる様子を見てみましょう (図 6.22)。○は振動を知るために、地中に目印をつけていると思って下さい。図を見ると水平方向に変形している様子が分かりますね。図にカーソルを合わせてキーボードの s を押してみてください。Love 波が右方向に伝播し始めます。手前に動いている○を赤に、奥に動いている○を水色で表示しています。

Love 波は堅い層の上に柔らかい層がのっている場合に生じます。例えば堅いマントルの上に柔らかい地殻がのっている場合が当てはまります。この図では、縦軸方向 (深さ方向) には○が 10km 間隔で置かれており、横軸方向 (水平方向) には 6.25km ごとに置かれています。深さ方向に○4つめが地殻とマントルの境界 (モホ面) に相当します。波が地殻の中を効率的に水平に伝わっている様子が分かると思います。

波の伝わり始めに比べて波の形が崩れている様子が分かります。赤色の部分は横方向にも縦方向にも伸びています。一方緑色の部分は表面付近に固まっています。緑色の方が到達が遅くなっている様子が分かると思います。波の波長によって伝わる速さが変わるため波の形がくずれているのです。この現象を分散と言います。この場合波長の長い波は速く伝わり、短い波は遅く伝わります。波長の長い波は堅い層 (深い層: マントル) の影響を強

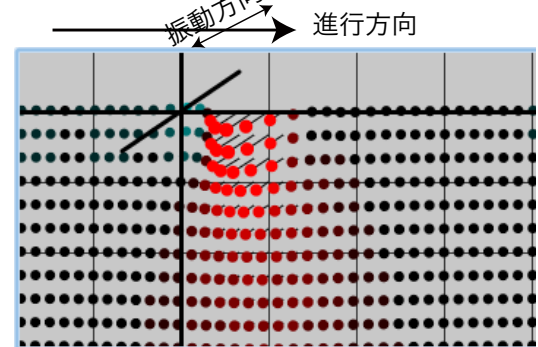


図 6.22 Love 波のデモのスナップショット。デモを https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Seismology/Love_wave.html に用意しました。詳しくはデモを実行してください。

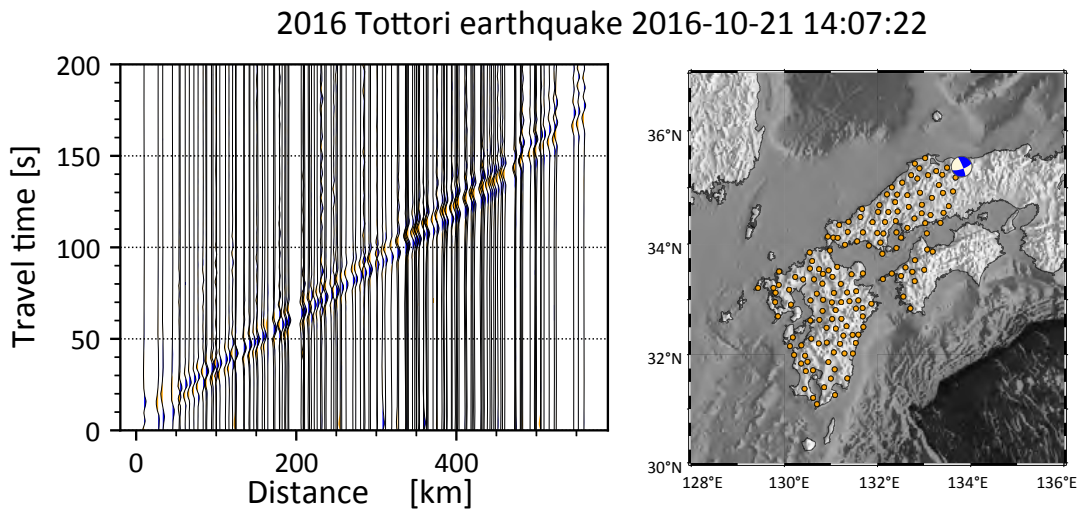


図 6.23 図左: 鳥取で 2016 年 10 月 21 日に深さ 10km で起きた Mj 6.2 の地震時に記録された波形例。Hi-net の Transverse 成分を機器特性を補正したあと、0.02-0.1 Hz のバンドパスフィルターをかけた波形です。Love 波が分散しながら伝播する様子を見て取れます。図右には地震のメカニズムと、解析に使用した観測点を表示しています。大雑把には、Love 波の初動の極性が同じと期待されている観測点を選びました。

く受けるためです。

次に実際の波形を見ていきましょう。2016 年鳥取地震時の波形記録を図 6.23 に示しました。分散しながら伝播する様子 (波の形を変えながら伝播しています。詳細は図 6.30 参照)。

定在波: 剛体壁の場合

ここまで Love 波の性質を定性的に説明してきましたが、物理的には第 1 層にエネルギーが閉じ込められた定在波としても解釈することができます。ここでは簡単な例として、 β_2 が無限大 (底が剛体壁) の場合を考えてみましょう。

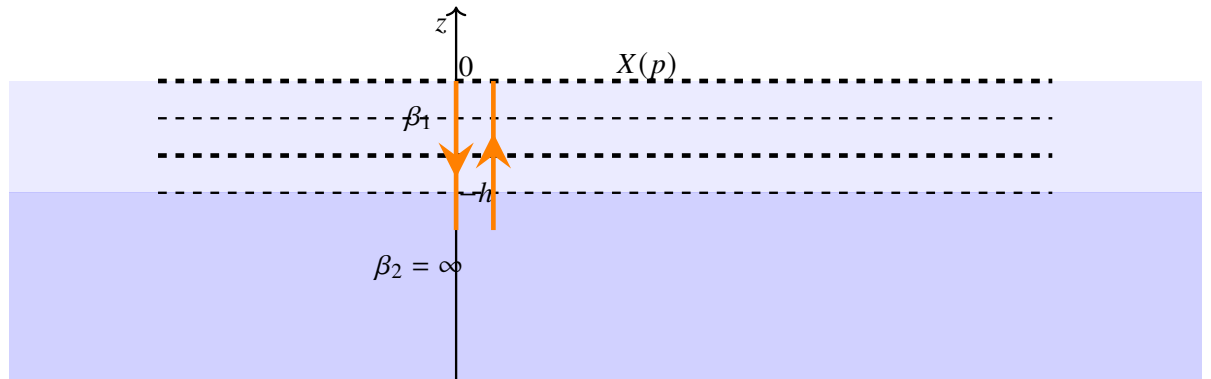


図 6.24 SH 波が鉛直下向きに入射し、 $z = -h$ で剛体壁で上方に反射し、自由表面で再び反射する様子を表した図。

鉛直方向の伝播を考えた場合、いわゆる気柱の振動の問題と等価になります。鉛直方向に波が伝播しているとする、地表では応力が 0 であるために地表を原点 ($z = 0$) と置くと、変位の水平成分は $s_y \propto \cos(k_z z - \omega t)$ となります。深さ h では固定端のために位相が π ずれます。地表は開口端であるために反射で位相はずれません。そのため、1 往復の位相変化が 2π の整数倍となる条件から

$$2k_z h + \pi = 2(n+1)\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (6.85)$$

となります (図 6.24)。整理すると $k_z h = (n + 1/2)\pi$ であり、 $\lambda = 2\pi/k_z$ から

$$\lambda = \frac{4h}{2n + \frac{1}{2} \times 2} = \frac{2h}{n + \frac{1}{2}} \quad (6.86)$$

という、高校でも学んだよく知られた結果ができます。伝播速度を β_1 とすると、周波数は

$$f_n = \frac{\beta_1}{\lambda} = \frac{\beta_1}{2h}(n + 1/2) \quad (6.87)$$

となります。これが定在波としての振動数です。ここで n は mode number とも呼ばれ、鉛直方向の節の数と対応します^{注 16)}。 $n = 0$ のときに固有振動は基本モードと呼ばれ、 $n = 1, 2, \dots$ はそれぞれ 1 次モード、2 次モードと呼ばれています。同様に、斜めに伝播する SH 波に対して見積もっていきましょう。

より一般的に斜め下方に伝播する SH 波を考えます (図 6.25)。波の伝播方向を x 軸、鉛直方向上向きを正とする z 軸を考え、波数ベクトル $\mathbf{k} = (k_x, 0, -k_z)$ で書くことができる

^{注 16)} $\cos$ の式に $k = 2\pi/\lambda$ を代入すると導出出来ます。

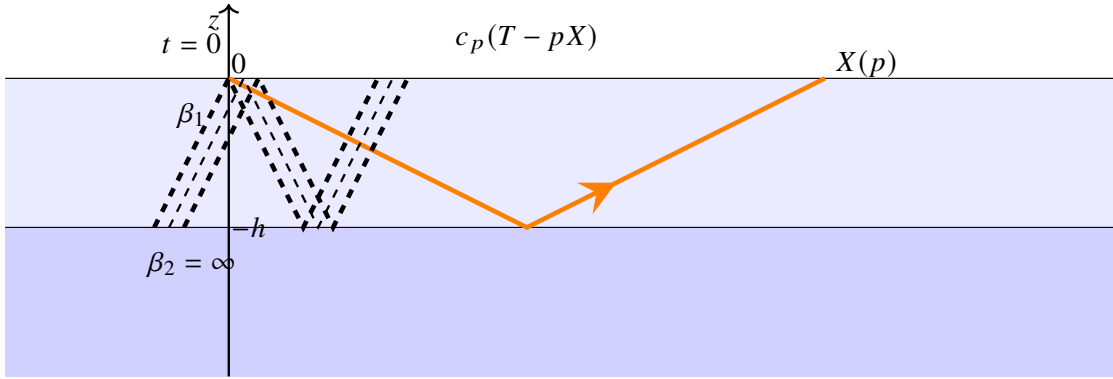


図 6.25 黒の点線が波面を表し、赤の矢印が波線を表す。

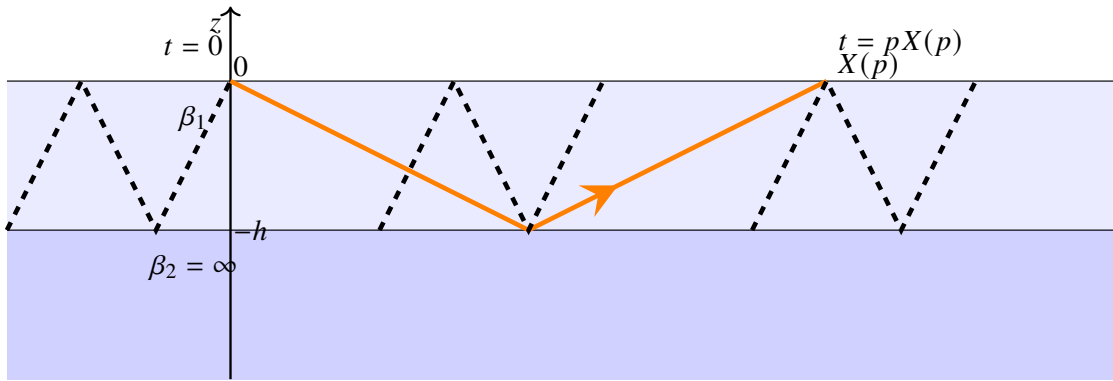


図 6.26 Interception time τ と共鳴条件の関係。 $c_p(T - pX) = c_p\tau$ が共鳴条件の距離と対応する事が分かります。

とします (k_x, k_z はともに正となるように取ります)。 $z = 0$ で地表、 $z = -h$ で剛体壁とします。気柱の振動と異なる点は、水平にも伝播するため、共鳴する条件を考える際に水平方向への移動も考慮する必要がある点です。また波線ではなく、波面で共鳴の条件を考える必要がある点も重要です。図 6.25 に示すように、波面はジグザグな形をしており右に向かって速度 $c_p = 1/p$ で伝播しています。ここで $p = k_x/\omega$ は水平伝播に関する位相速度の逆数で、slowness です。図 6.25 では、ある時刻でのスナップショットを示しているため、図 6.26 ではその時間経過を考えていきましょう。波線が $x = X(p)$ で地表に到達したとき、対応する波面は $t = 0$ の波面は右から 2 つ目の波面です。つまり波面間の距離は $c_p(T - px)$ で与えられます。ここで T は $x = X(p)$ での走時を表します。これらの条件をまとめると

$$c_p(T - px) = (n + 1/2)\lambda \quad (6.88)$$

となります。ここで n は節の数を表します。波面が地表で反射し、剛体壁で反射して再び地表に戻ってくるまでに位相が 2π ずれる必要があるため、 $n + 1/2$ となっています^{注 17)}。

注 17) 7 章で説明するように、 $T - px$ は interception time τ という量です。2 層構造ではなく、一般の成層構造の場合も τ を使って同様の議論をすることが可能です。

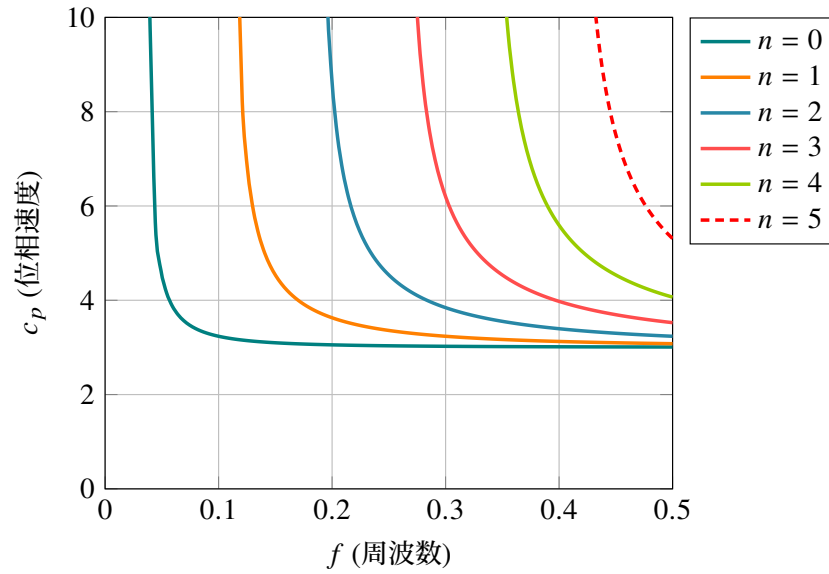


図 6.27 剛体壁の場合の Love 波の分散関係。 $h = 20 \text{ km}$, $\beta_1 = 3 \text{ km/s}$ を仮定している。

位相速度は

$$c_p = \frac{1}{\sqrt{\beta_1^{-2} - \left(\frac{(n+1/2)\pi}{h\omega}\right)^2}} \quad (6.89)$$

と書き直す事ができ、位相速度が周波数に依存していることが分かります。

ここで基本モード ($n = 0$) の場合を考えてみましょう (図 6.27)。周波数が低い場合には位相速度は β_1 に近づきます。低周波数になるに従って、位相速度は速くなり、 $\omega = 1/2\pi\beta_1/h$ より低周波数側では存在できないことが分かります。この周波数の事を遮断周波数と呼びます。位相速度の式を見ると、低周波数側 ($\omega \rightarrow \omega_{cut}$) では位相速度は無限大に近づく事が分かります。位相速度が無限大に近づくということは、 k_x がゼロに近づくため、鉛直方向に多重反射している波を表していることが分かります。遮断周波数より低い周波数では、水平方向には指数関数の形となり伝播できなくなります。低周波数の極限では、波長が層厚より十分厚くなり正負の寄与が打ち消し合ってしまうために、波を励起出来なくなるとも解釈できます。

定在波の深さ方向の形を見積もるため、入射波として

$$s_y^{\text{in}} = \cos(k_x x - k_z(z+h) - \omega t) \quad (6.90)$$

を考えてみましょう。ここで ω は角周波数です。剛体壁で反射した SH 波の変位は、 $h = -z$ で反転するために

$$s_y^{\text{ref}} = -\cos(k_x x + k_z(z+h) - \omega t) \quad (6.91)$$

と書くことが出来ます。固定端反射のため符号がマイナスとなります。気柱の振動と異なるのは一度反射した波は、水平方向にずれた地表点 X に戻ってくることです (図 6.25)。

ここで、地表での境界条件を考えましょう。地表 ($z = 0$) では応力が 0 であるために、 $T_{yz} = \mu_1 E_{yz} = 0$ となるため、 s_y の 1 階微分が 0 である必要があります。そのため

$$\left(\frac{\partial s_y^{\text{in}}}{\partial z} + \frac{\partial s_y^{\text{ref}}}{\partial z} \right) \Big|_{z=0} = k_z \sin(k_x x - \omega t - k_z h) + k_z \sin(k_x x - \omega t + k_z h) \\ = 2 \sin(k_x x - \omega t) \cos(k_z h) = 0 \quad (6.92)$$

となる必要があります。 $k_x = \omega/c_p$ とすると (c_p は位相速度, 水平伝播速度に対応)、 $k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{\beta_1^2} - k_x^2}$ となります。境界条件を満たすには $\cos(k_z h) = 0$ である必要があります。すなわち

$$h\omega \sqrt{\beta_1^{-2} - c_p^{-2}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \quad (6.93)$$

という関係式を得ます。これが剛体壁の場合の Love 波の特性方程式です。位相速度は

$$c_p = \frac{1}{\sqrt{\beta_1^{-2} - \left(\frac{(n+1/2)\pi}{h\omega} \right)^2}} \quad (6.94)$$

と同様の分散関係を導くことが出来ます。

全体の変位は s_y 、入射波と反射波の重ね合わせとして

$$s_y = 2 \sin(k_z(z+h)) \cos(k_x x - \omega t) \quad (6.95)$$

と書くことが出来ます。 z 方向には $\sin(k_z(z+h))$ の形で変化し、 x 方向には $\cos(k_x x - \omega t)$ の形で伝播します。鉛直伝播の場合と同様に、鉛直方向には節が n 個存在し、地表では応力が 0 であるために変位は最大となります。

Love 波の分散関係

次に、問題設定の問題設定で下層の速度が有限の場合を考えてみましょう。下層が有限の S 波速度を持つ場合に上層に閉じ込められた波が存在する条件を考えてみましょう。境界での反射を考える際に、全反射が起きる必要があります。下層に透過する場合にはエネルギーが漏れてしまうためです。また、境界で全反射となった場合にも位相ずれが生じます。これらを考慮して Love 波の特性方程式 (分散を決定する式) を導出してみましょう。

第 1 層の S 波速度を β_1 、第 2 層の S 波速度を β_2 、それぞれの密度を ρ_1, ρ_2 とします。今、第 1 層にエネルギーが閉じ込められている状況を考えているため、入射波は臨界角を超えて全反射しているとします (6.2.1 節参照)。第 1 層と第 2 層の境界の反射で位相は

$$\arg R_{12} = -2 \tan^{-1} \frac{\mu_2 i p_{2z}}{\mu_1 p_{1z}} = -2 \tan^{-1} \frac{\mu_2 \sqrt{p^2 - \beta_2^{-2}}}{\mu_1 \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2}} \quad (6.96)$$

だけずれることとなります。

地表で応力 0 の境界条件を満たすためには $z = 0$ で、 s_y の z 方向の 1 階微分が 0 である必要があります。そのため、

$$\left(\frac{\partial s_y^{\text{in}}}{\partial z} + \frac{\partial s_y^{\text{ref}}}{\partial z} \right) \Big|_{z=0} = k_z \sin(k_x x - \omega t - k_z h) - k_z \sin(k_x x - \omega t + k_z h + \arg R_{12}) = 0 \quad (6.97)$$

となる必要があります。境界条件を満たすためには、 $z = 0$ で常に

$$2k_z h = \arg R_{12} + 2n\pi \quad (6.98)$$

の関係を満たす必要があります^{注 18)}。そのため

$$\tan \left[h\omega \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2} \right] = \frac{\mu_2 \sqrt{p^2 - \beta_2^{-2}}}{\mu_1 \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2}} \quad (6.99)$$

という関係を満たす必要があることがわかります。この式は Love 波の特性方程式として知られています。剛体壁との対応を考えると $\mu_2 \rightarrow \infty$ とすれば、式 6.93 と一致することが分かります。

式の見通しをよくするため $\eta_1 \equiv \sqrt{\beta_1^{-2} - p^2} = k_z / \omega$ を定義すると

$$\tan \left(\frac{h\omega}{\beta_1} \beta_1 \eta_1 \right) = \frac{\mu_2}{\mu_1} \frac{\sqrt{1 - (\beta_1 / \beta_2)^2 - (\beta_1 \eta_1)^2}}{\beta_1 \eta_1} \quad (6.100)$$

と書き換えることができ、 $\beta_1 \eta_1$ を変数と取ると見通しが良くなります。図 6.28 に左辺と右辺をそれぞれ $\beta_1 \eta_1$ の関数としてプロットしました。2つの線が重なるとき条件を満た

^{注 18)} $\arg R_{12} = -\pi$ を考えると、剛体壁と対応する事が分かります。

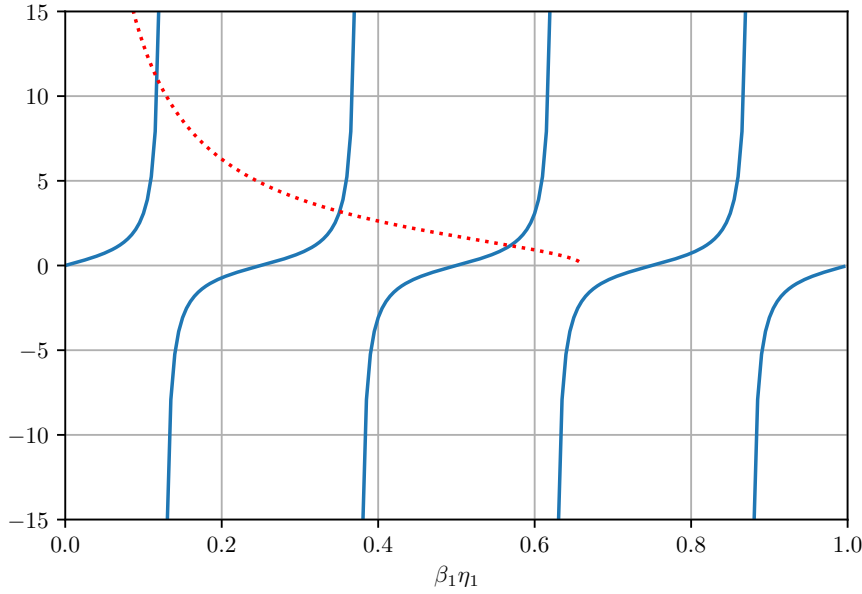


図 6.28 Love 波の特性方程式の根。 $h = 30$ km, 0.2 Hz, $\beta_1 = 3$ km/s, $\beta_2 = 4$ km/s, $\rho_1 = 2.5$ g/cm³, $\rho_2 = 2.8$ g/cm³ を仮定している。

し Love 波が存在できます。剛体壁の場合は $\mu_2 \rightarrow \infty$ であるために右辺は無限大となり、 $\tan$ の無限大となる点で解が存在することが分かります。

右辺は $\beta_1 \eta_1 = \sqrt{1 - (\beta_1/\beta_2)^2}$ 以下の場合に存在できます。左辺は $\tan$ ですから、最低 1 つの解が存在することが分かります。この解を基本モードと呼びます。今の状況設定では (0.2 Hz) では、3 つの解が存在することが分かります。それぞれ、 $\beta_1 \eta_1$ が小さい方から (すなわち波長が長い方から) 基本モード (0 次モード)、1 次モード、2 次モードと呼びます。

1 次高次モードが存在できる条件を考えてみましょう。周波数が低くなると、破線が左に移動していきます。 $\tan$ の位相が $3\pi/2$ より左になると存在できません。つまり

$$\pi \frac{\beta_1}{h\omega} \leq \sqrt{1 - (\beta_1/\beta_2)^2} \quad (6.101)$$

である必要があります。これは、境界面で臨界角に達することが出来ずに下方にエネルギーが漏れてしまうため境界波として存在できなくなるためです。 n 次モードの遮断周波数 f_n^{cut} は

$$f_n^{cut} = \frac{n\beta_1}{2h} \frac{1}{\sqrt{1 - (\beta_1/\beta_2)^2}} \quad (6.102)$$

と書くことができます。

それぞれのモードの変位分布を見ていきましょう。図 6.29 はそれぞれのモードに対応した、変位の深さ分布を表しています。低速度層 (第 1 層) にエネルギーが閉じ込められて、第 2 層では振幅が深くなるにつれて指数関数的に減衰している様子が分かります。気柱の振動と対応しており、節の数が少ない方から基本モード、1 次モード、2 次モードと対応している様子が分かります。剛体壁の場合には、深さ 30 km で変位が 0 となっていました、下層が有限の S 波速度を持つ場合には、高次モードになるに従って下層への振幅の染み出しが大きくなるため、30 km 付近でも振幅が高次モードになるに従って大きくなる様子が見て取れます。

位相速度と群速度

周波数ごとに Love 波の位相速度 (p^{-1}) をプロットしたのが図 6.30 です。各モードとも、位相速度 (実線) は長周期側では β_2 となり、周波数が高くなるにつれて単調減少し β_1 に漸近します。基本モードは周波数が 0 から存在しますが、高次モードは低周波数側に遮断周波数が存在します。

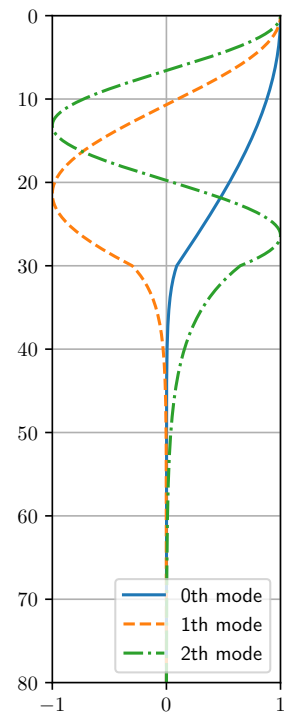


図 6.29 Love 波の振幅の深さ分布。各モードの振幅は地表で規格化している。

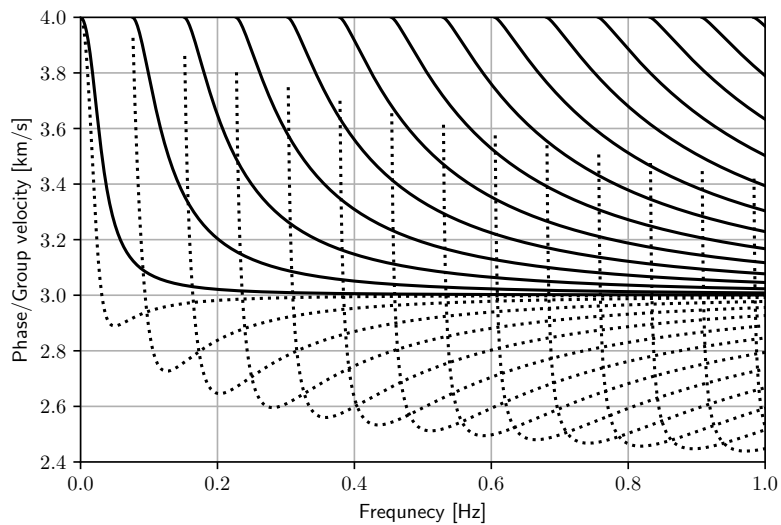


図 6.30 Love 波の分散曲線。位相速度を実線で、群速度を破線で表している。ここでも $h = 30$ km, 0.2 Hz, $\beta_1 = 3$ km/s, $\beta_2 = 4$ km/s, $\rho_1 = 2.5$ g/cm³, $\rho_2 = 2.8$ g/cm³ を仮定している。

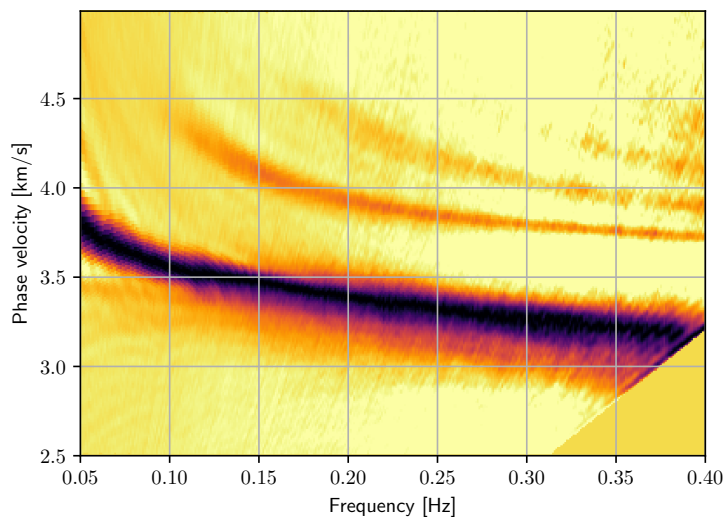


図 6.31 Hi-net 傾斜計で観測された、日本列島を伝播する Love 波の分散曲線。解析の詳細は (5) を参照。

ここで実際の Love 波の観測例を見てみましょう。図 6.31 は、Hi-net 傾斜計で記録された Love 波の分散曲線です。日本列島での平均的な値を表しています。基本モード、1 次高次モード、2 次高次モード、3 次高次モードが見て取れます。4.5 km/s にカットオフがあり、マンツルの S 波速度はおおよそ 4.5 km/s 程度である事が分かります。また基本モードは短周期ほど位相速度が遅くなっています。これは地殻は 1 層で表すことは出来

ず、浅部ほど S 波速度が遅くなっているためです。

表面波は、周波数によって伝播速度が異なります。このような現象を分散と呼びます。ここでは単純化のために

$$\int_{\omega_0 - \Delta\omega}^{\omega_0 + \Delta\omega} e^{i(k(\omega)x - \omega t)} d\omega \quad (6.103)$$

で表される波の伝播を考えます。ここで、 ω は波の周波数、 $k(\omega)$ は波数、 x は位置を表します。ここで $k(\omega)$ を中心周波数 ω_0 付近でテーラ展開すると、

$$k(\omega) \approx k_0 + \frac{dk}{d\omega}(\omega - \omega_0) + O(2) \quad (6.104)$$

となります。 $\Delta\omega$ が十分に小さいときには、

$$\int_{\omega_0 - \Delta\omega}^{\omega_0 + \Delta\omega} e^{i(k(\omega)x - \omega t)} d\omega \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \int_{-\Delta\omega}^{\Delta\omega} e^{i\omega' \left(\frac{dk}{d\omega} x - t \right)} d\omega' = e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \frac{2 \sin \left(\frac{x}{c_g} - t \right)}{\frac{x}{c_g} - t} \quad (6.105)$$

となります。ここで群速度 c_g は $d\omega/dk$ と定義しました。位相は ω_0/k_0 で進み、包絡線 (sinc function $\sin x/x$) は群速度 c_g で進む事が分かります。

実際に積分を実行した結果を図 6.32 に示しました。分散のない単純な場合と違い、波形の形を変えながら伝播している様子がわかります。振幅が同じ (同位相) 線は、位相速度 ω/k で伝播します。一方波群全体は群速度 $d\omega/dk$ で伝播していきます。上の積分を 2 つの周波数での和で近似すると、三角関数の和積の公式から群速度の式を導くことが出来ます。

ここで改めて図 6.30 を見てみましょう。群速度は点線で表しています。位相速度は周波数に対して減少していますが、群速度はそれぞれ極小値を持ちます。極小値が存在する場合には何が起こるのでしょうか？ 極小値近傍では、群速度があまり変化しません。そのような区間を細切れの周波数範囲

(例えば周波数幅 $2\Delta\omega$) に分割したとします。それぞれ同じ群速度で到達するために、それぞれの波束が同時に到来し振幅が大きくなります。このように群速度が極小値付近の波束の振幅が大きくなる現象は、Airy phase として知られています^{注 19)}。図 6.33 では Love

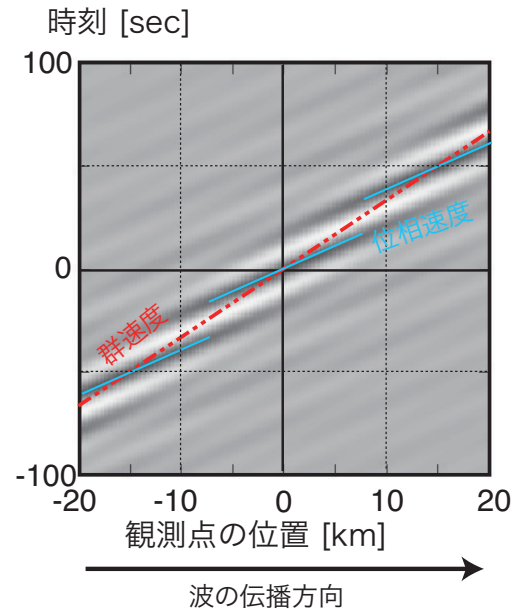


図 6.32 波の分散。

注 19) 詳細は斎藤 (2009) などを参照してください

波の 1 次高次モードの例を示しました。確かに群速度が極小値となる 2.7 km/s の群速度を持つ波束が卓越していることが分かります。

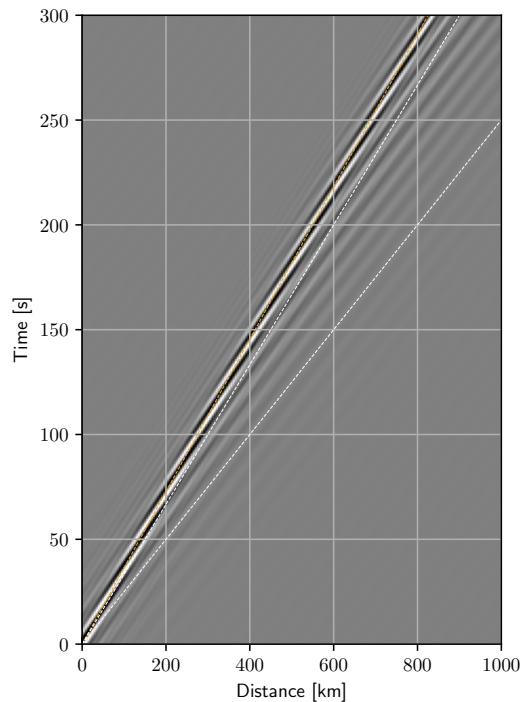


図 6.33 Love 波の 1 次高次モードを、距離と時間に対してプロットした図。白の破線は位相速度 3 km/s、4 km/s に対応し、オレンジ色の破線は 2.7 km/s(群速度の極小値)に対応します。群速度が極小値をとる波束を見て取れます。

Love 波の重ね合わせ

最後に全ての Love 波を重ね合わせてみましょう。この節で最初に考察したように、広角多重反射している波を見てとれます (青の点線の少し前の時刻)。青の点線は $T(x) = x\beta_2/(\beta_1^2)$ という走時と対応していて、広角多重反射の走時を表しています。この線より後の時刻に波が見えないということは、下の層に透過するような急な角度で入射した波を表現出来ていないことを示しています。また、特筆すべきはモードの重ね合わせによって、先駆波も再現できている点です (図中の赤破線)。反射波はインパルスである一方、先駆波はのっぺりとしており、直達波の波形を一度積分した形 (6.4.4 章参照) となっています。これは、高次モードのカットオフ周波数付近のモードが寄与しています。先駆波と平行でかつ 20 秒ほど後に見えている波は、一度広角反射した後に先駆波として伝搬している波です。

一点注意すべきは、先駆波の前に明らかに物理的におかしい (因果律を満たさない) 波群

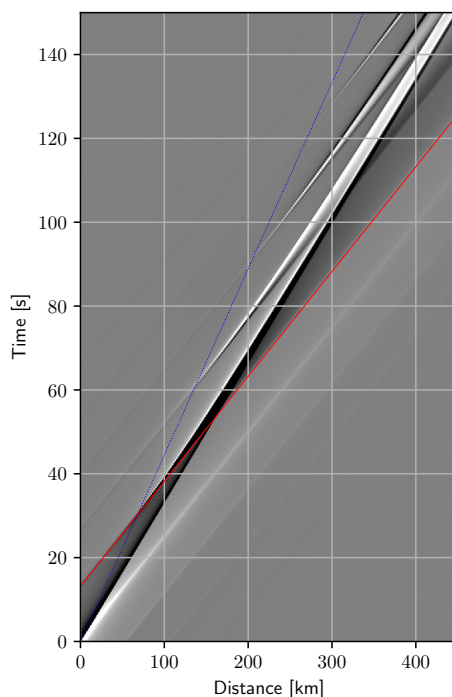


図 6.34 Love 波を 14 次の高次モードまで重ね合わせた図。最も高い周波数は 1 Hz、構造は以前の例と共通です。青の点線は $T(x) = x\beta_2/(\beta_1^2)$ という走時と対応していて、広角多重反射の走時を表しています。赤の線は先駆波の走時を表しています。

を見て取れます。これらの波群はおおよそ 4 km/s (第 2 層の S 波速度) の位相速度を持っています。これは、Love 波は第 2 層を伝播する波を表現できないためです^{注 20)}。どのような波がモードとして表現できないかは、物理的に解釈することができます。そのことを含め、より厳密には正規モード解の章で取り扱います。

注 20) 厳密に言うと、分岐積分の寄与によって表現される項です。斎藤 (2009) 9.4 章参照

問題 6.4

分散性の波を、停留位相近似を用いて評価してみましょう。

$$\frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{i(k(\omega)x - \omega t)} d\omega \quad (6.106)$$

ここで位相 $\Psi = k(\omega)x/t - \omega$ を定義すると

$$\frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{it\Psi(\omega)} d\omega \quad (6.107)$$

と書き直すことが出来ます。 $e^{it\Psi}$ は激しく振動するため、

$$\left. \frac{d\Psi(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = 0 \quad (6.108)$$

近傍の寄与が大きくなります。このとき

1. ω を ω_0 の 2 次の項まで展開して積分を評価しなさい。
2. 群速度について考察しなさい。
3. また群速度が極値を取る場合について考察しなさい。

6.5.2 2 層構造中の Rayleigh 波と高次モード

6.5.3 Scholte 波

6.5.4 PL 波

6.6 参考文献

- [1] K. Aki and P. Richards. *Quantitative Seismology*. Univ Science Books, 2nd edition, 2009.
- [2] C. M. Jarchow and G. A. Thompson. The nature of the mohorovicic discontinuity. *Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences*, 17:475–506, 1989.
- [3] A. E. H. Love. *Some Problems of Geodynamics*. Cambridge University Press. Reprinted in 2015 by Dover Publications, Cambridge, England, Dec. 1911.
- [4] A. Mohorovičić. Earthquake of 8 october 1909. *Geofizika*, 9(1):3–55, 1992.
- [5] K. Nishida, H. Kawakatsu, and K. Obara. Three-dimensional crustal S wave velocity structure in japan using microseismic data recorded by hi-net tiltmeters. *J. Geophys. Res.*,

113(B10):B10302, Oct. 2008.

- [6] J. G. J. Scholte. RAYLEIGH WAVES. IN ISOTROPIC AND ANISOTROPIC. ELASTIC MEDIA. *Meded. en Verhand. KNMI*, 72:9–43, 1958.
- [7] P. Shearer. *Introduction to Seismology*. Cambridge University Press, third edition, 2009.
- [8] S. Stein and M. Wysession. *An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure*. Wiley, 1991.
- [9] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.